

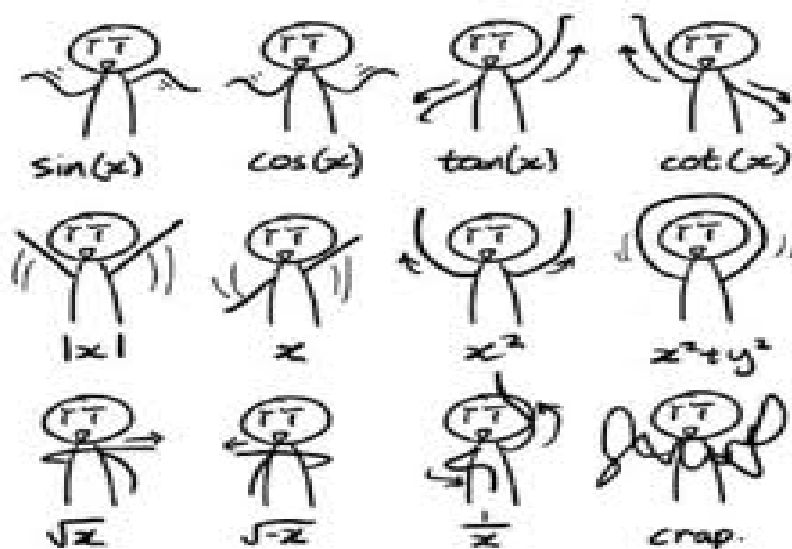
Типовые расчеты по высшей математике

1 семестр (2 модуль)

Предел и непрерывность функции.

Дифференцирование функции одной переменной

Учебно-методическое пособие



Санкт-Петербург

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ**

Сильванович О.В., Тимофеева Г.В

Типовые расчеты по высшей математике

1 семестр (2 модуль)

Предел и непрерывность функции.

Дифференцирование функции одной переменной

Учебно-методическое пособие



Санкт-Петербург

Вариант типового расчета для 2 модуля

1. Найти пределы:

$$\begin{array}{ll} 1.1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4 \cdot 7} + \frac{3}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{3}{(3n+1) \cdot (3n+4)} \right) & 1.2 \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{18x^3 + 21x^2 + 8x + 1}{9x^3 - 3x^2 - 5x - 1} \\ 1.3 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{5x+7} \right)^{x+1} & 1.4 \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1-5x)^{\operatorname{tg} 2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right)} \\ 1.5 \quad \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x+19} - \sqrt{x+1}}{\sqrt[5]{4x} - 2} & 1.6 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}) \\ 1.7^* \text{ а) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1} & \text{ б) } \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\sin x}{\sin 3} \right)^{\frac{1}{x-3}} \quad \text{ в) } \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}} \end{array}$$

2. Исследовать функции на непрерывность и построить их графики:

$$2.1 \quad f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}, & x \leq 0, \\ 0, & 0 < x \leq 2, \\ x-2, & x > 2 \end{cases} \quad 2.2 \quad f(x) = \frac{|x+5|}{x^2 + 2x - 15} \quad 2.3^* \quad f(x) = 5^{\frac{9}{x^2-9}}$$

3.1. Продифференцировать функцию $y = \arcsin e^x + \arcsin \sqrt{1-e^{2x}}$. Упростить полученное выражение.

3.2. Продифференцировать функции:

$$\text{а) } y = \frac{(x-4)^7 \cdot (5x+1)^3}{(5x^2+3) \cdot (\operatorname{tg}(0,1x) - 4)^8} \quad \text{б) } y = x^{\operatorname{arctg}(5x-2)}$$

3.3*. Найти производную функции $f(x) = \sqrt[3]{5x-2}$, пользуясь непосредственно определением производной.

3.4. Найти пределы функций, используя правило Лопиталя:

$$\text{а) } \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{3}{1+x^3} - \frac{5}{1+x^5} \right) \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right)^{\frac{3}{x}}$$

3.5*. Записать формулу для производной n -го порядка функции $y = \frac{1}{x+5}$.

4. Провести полное исследование функций и построить их графики:

$$\text{а) } y = \frac{x^2-3}{x-2} \quad \text{б*) } y = x \cos x \quad \text{в*) } y = \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$$

5. а) Известно, что сумма двух положительных чисел x и y равна 20. При каких значениях x и y величина $x^3 y$ будет наибольшей?

б*) Определить наибольшее отклонение от нуля функции $y = x + \sin 2x$ на отрезке $[0; \pi]$.

в*) Криволинейная трапеция ограничена кривой $y = x^2 + 2$ и отрезками прямых $x = 1$; $x = 5$; $y = 0$. В какой точке кривой следует провести касательную, чтобы она отсекала от криволинейной трапеции обычную трапецию наибольшей площади?

Методические указания

Типовой расчет содержит пять заданий. Отмеченные “звездочкой” задачи сложнее остальных и выполняются по желанию.

Задача 1.1. Найти предел последовательности $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4 \cdot 7} + \frac{3}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{3}{(3n+1) \cdot (3n+4)} \right)$.

Решение. Представим дробь $\frac{3}{(3n+1) \cdot (3n+4)}$ в виде разности двух дробей $\frac{1}{3n+1} - \frac{1}{3n+4}$.

Тогда n -ый член последовательности можно переписать в виде

$$\frac{3}{4 \cdot 7} + \frac{3}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{3}{(3n+1) \cdot (3n+4)} = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) + \dots + \left(\frac{1}{3n+1} - \frac{1}{3n+4} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{3n+4}.$$

Дробь $\frac{1}{3n+4}$ является бесконечно малой при $n \rightarrow \infty$, поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4 \cdot 7} + \frac{3}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{3}{(3n+1) \cdot (3n+4)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3n+4} \right) = \frac{1}{4}.$$

Задача 1.2. Найти предел функции $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{18x^3 + 21x^2 + 8x + 1}{9x^3 - 3x^2 - 5x - 1}$.

Решение. Числитель и знаменатель дроби стремятся к 0 при $x \rightarrow -\frac{1}{3}$, то есть получается неопределённость вида $\left[\frac{0}{0} \right]$. Разложим на множители числитель и знаменатель дроби, воспользовавшись информацией о том, что один корень уравнений $x = -\frac{1}{3}$ уже известен, тогда

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{18x^3 + 21x^2 + 8x + 1}{9x^3 - 3x^2 - 5x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{18 \left(x + \frac{1}{3} \right)^2 \left(x + \frac{1}{2} \right)}{9 \left(x + \frac{1}{3} \right)^2 (x-1)} = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{2x+1}{x-1} = -\frac{1}{4}.$$

Задача 1.3. Найти предел функции $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{5x+7} \right)^{x+1}$.

Решение. Делением числителя дроби на знаменатель выделим целую часть $\frac{2x+3}{5x+7} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5(5x+7)}$. Таким образом, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{5x+7} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5(5x+7)} \right)^{x+1}$. Дробь

$\frac{1}{5(5x+7)}$ является бесконечно малой при $x \rightarrow \pm\infty$, тогда при $x \rightarrow +\infty$ получим

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^{x+1} = \left[\left(\frac{2}{5} \right)^{+\infty} \right] = 0, \text{ при } x \rightarrow -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^{x+1} = \left[\left(\frac{2}{5} \right)^{-\infty} \right] = +\infty.$$

Задача 1.4. Найти предел функции $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 5x)^{\operatorname{tg} 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$.

Решение. По формулам приведения $\operatorname{tg} 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{tg}\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{ctg} 2x$, поэтому

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 5x)^{\operatorname{tg} 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 5x)^{-\operatorname{ctg} 2x} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 5x)^{\left(-\frac{1}{5x}\right) \cdot (-5x) \cdot (-\operatorname{ctg} 2x)}.$$

Используя второй замечательный предел, получим $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 5x)^{\frac{1}{5x}} = e$. Так как $y = e^x$ непрерывная на всей числовой оси функция, поменяем местами знаки вычисления предела и показательной

функции и найдем, что $\lim_{x \rightarrow 0} e^{(-5x) \cdot (-\operatorname{ctg} 2x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} (-5x) \cdot (-\operatorname{ctg} 2x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\operatorname{tg} 2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x}} = e^{2,5}$.

Здесь было использовано правило замены на эквивалентные бесконечно малые функции: $\operatorname{tg} 2x \sim 2x$ при $x \rightarrow 0$.

Задача 1.5. Найти предел функции $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x+19} - \sqrt{x+1}}{\sqrt[5]{4x-2}}$.

Решение. Для раскрытия неопределённости вида $\left[\frac{0}{0}\right]$ сделаем замену переменной $t = x - 8$, тогда $t \rightarrow 0$. Функцию преобразуем следующим образом

$$\frac{\sqrt[3]{t+8+19} - \sqrt{t+8+1}}{\sqrt[5]{4(t+8)} - 2} = \frac{(\sqrt[3]{t+27} - 3) - (\sqrt{t+9} - 3)}{\sqrt[5]{4t+32} - 2} = \frac{3\left(\sqrt[3]{1+\frac{t}{27}} - 1\right) - 3\left(\sqrt{1+\frac{t}{9}} - 1\right)}{2\left(\sqrt[5]{1+\frac{t}{8}} - 1\right)}.$$

Далее можно использовать эквивалентные бесконечно малые функции $(1+y)^m - 1 \sim ym$. Предел разности функций запишем в виде разности пределов и получим:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3\left(\sqrt[3]{1+\frac{t}{27}} - 1\right) - 3\left(\sqrt{1+\frac{t}{9}} - 1\right)}{2\left(\sqrt[5]{1+\frac{t}{8}} - 1\right)} &= \frac{3}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\sqrt[3]{1+\frac{t}{27}} - 1\right)}{\left(\sqrt[5]{1+\frac{t}{8}} - 1\right)} - \frac{3}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\sqrt{1+\frac{t}{9}} - 1\right)}{\left(\sqrt[5]{1+\frac{t}{8}} - 1\right)} = \\ &= \frac{3}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{t}{27}}{\frac{1}{5} \cdot \frac{t}{8}} - \frac{3}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{t}{9}}{\frac{1}{5} \cdot \frac{t}{8}} = \frac{3}{2} \left(\frac{40}{81} - \frac{20}{9} \right) = -\frac{70}{27}. \end{aligned}$$

Задача 1.6. Найти предел функции $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$.

Решение. Заметим, что при $x \rightarrow +\infty$ функции $\sin \sqrt{x+1}$ и $\sin \sqrt{x}$ не имеют предела, а принимают все возможные значения от -1 до 1. Воспользуемся формулой для разности синусов

и получим: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right)$. Функция

$\cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2}$ ограничена. Аргумент функции $\sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2}$ преобразуем, домножив

числитель и знаменатель на $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$. Полученная функция $\sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}$ является бесконечно малой при $x \rightarrow +\infty$. Произведение ограниченной функции на бесконечно малую будет бесконечно малым, а, значит, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right) = 0$.

Задача 1.7*. а) Найти предел функции $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1}$.

Решение. Для раскрытия неопределенности вида $\left[\frac{0}{0} \right]$ сделаем замену переменной

$t = x - 1$; $t \rightarrow 0$. Тогда $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^{100} - 2(1+t) + 1}{(1+t)^{50} - 2(1+t) + 1}$. Разложим по формуле

бинома Ньютона

$$(1+t)^{100} = 1 + 100t + \frac{100 \cdot 99}{2} t^2 + \dots + t^{100}, \quad (1+t)^{50} = 1 + 50t + \frac{50 \cdot 49}{2} t^2 + \dots + t^{50}.$$

Для вычисления предела будем пренебрегать бесконечно малыми функциями более высокого порядка, чем t . Тогда найдем, что

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^{100} - 2(1+t) + 1}{(1+t)^{50} - 2(1+t) + 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 + 100t - 2(1+t) + 1}{1 + 50t - 2(1+t) + 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{98t}{48t} = \frac{49}{24}.$$

Задача 1.7*. б) Найти предел функции $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\sin x}{\sin 3} \right)^{\frac{1}{x-3}}$.

Решение. Для раскрытия неопределенности вида $\left[1^\infty \right]$ сделаем замену переменной

$t = x - 3$; $t \rightarrow 0$, тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\sin x}{\sin 3} \right)^{\frac{1}{x-3}} &= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(t+3)}{\sin 3} \right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t \cdot \cos 3 + \cos t \cdot \sin 3}{\sin 3} \right)^{\frac{1}{t}} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (\sin t \cdot \operatorname{ctg} 3 + \cos t)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + (\sin t \cdot \operatorname{ctg} 3 + \cos t - 1) \right)^{\frac{1}{t}}. \end{aligned}$$

Здесь функция $\cos t - 1$ является бесконечно малой более высокого порядка, чем $\sin t \cdot \operatorname{ctg} 3$, поэтому ею можно пренебречь. Используя первый замечательный предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$, най-

дем: $\lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \sin t \cdot \operatorname{ctg} 3 \right)^{\frac{1}{\sin t \cdot \operatorname{ctg} 3}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t \cdot \operatorname{ctg} 3}{t}} = e^{\operatorname{ctg} 3}.$

Задача 1.7*. в) Найти предел функции $\lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$.

Решение. Раскроем неопределенность вида $\left[\frac{0}{0} \right]$, введя новую переменную $t = x + 1$; $t \rightarrow +0$. Далее домножим числитель и знаменатель на выражение, сопряженное числителю,

и получим

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos(t-1)}}{\sqrt{t}} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\pi - \arccos(t-1)}{\sqrt{t}(\sqrt{\pi} + \sqrt{\arccos(t-1)})}.$$

Бесконечно малую функцию $\pi - \arccos(t-1)$ при $t \rightarrow +0$ заменим на эквивалентную

$$\sin(\pi - \arccos(t-1)) = \sin \arccos(t-1) = \sqrt{1 - (t-1)^2} = \sqrt{t} \cdot \sqrt{2-t}. \text{ Тогда}$$

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{\pi - \arccos(t-1)}{\sqrt{t}(\sqrt{\pi} + \sqrt{\arccos(t-1)})} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\sqrt{t} \cdot \sqrt{2-t}}{\sqrt{t}(\sqrt{\pi} + \sqrt{\arccos(t-1)})} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

Задача 2.1. Исследовать функцию $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}, & x \leq 0, \\ 0, & 0 < x \leq 2, \\ x-2, & x > 2 \end{cases}$ на непрерывность и построить её

график.

Решение. Функция $f(x)$ определена на всей числовой оси, но не является на ней непрерывной, так как эта функция неэлементарная. Она задана тремя различными формулами для разных интервалов изменения аргумента x и может иметь разрывы в точках $x = 0$ и $x = 2$, где меняется её аналитическое выражение. Исследуем поведение функции при приближении к точке $x = 0$ слева и справа: $f(-0) = \lim_{x \rightarrow -0} \sqrt{1-x} = 1$, а $f(+0) = \lim_{x \rightarrow +0} 0 = 0$. Значит, это точка разрыва 1 рода (или конечного разрыва). Далее $f(2-0) = \lim_{x \rightarrow 2-0} 0 = 0$, $f(2+0) = \lim_{x \rightarrow 2+0} x-2 = 0$, то есть в точке $x = 2$ функция непрерывна. График функции представлен на рисунке 1.

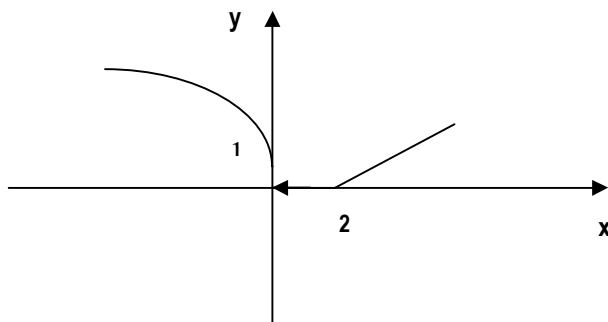


Рис.1

Задача 2.2. Исследовать функцию $f(x) = \frac{|x+5|}{x^2 + 2x - 15}$ на непрерывность и построить её график.

Решение. Разложим знаменатель этой элементарной функции на множители и получим

$$f(x) = \frac{|x+5|}{(x+5)(x-3)}.$$

Эта функция определена и непрерывна во всех точках области определения: $-\infty < x < -5$; $-5 < x < 3$; $3 < x < +\infty$. В точках $x = -5$ и $x = 3$ она не определена, поэтому имеет в них разрывы. Вычислим лево и правосторонние пределы функции в этих точках:

$$\lim_{x \rightarrow -5-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -5-0} \frac{-(x+5)}{(x+5)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow -5-0} \frac{-1}{x-3} = \frac{1}{8},$$

$$\lim_{x \rightarrow -5+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -5+0} \frac{x+5}{(x+5)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow -5+0} \frac{1}{x-3} = -\frac{1}{8}.$$

Следовательно, в точке $x = -5$ функция имеет конечный разрыв, её скачок

$$\lim_{x \rightarrow -5+0} f(x) - \lim_{x \rightarrow -5-0} f(x) = -\frac{1}{4}.$$

Далее $\lim_{x \rightarrow 3-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-0} \frac{x+5}{(x+5)(x-3)} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 3+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{x+5}{(x+5)(x-3)} = \infty$. Сле-

довательно, в точке $x = 3$ функция имеет бесконечный разрыв (или разрыв 2 рода). График функции представлен на рисунке 2.

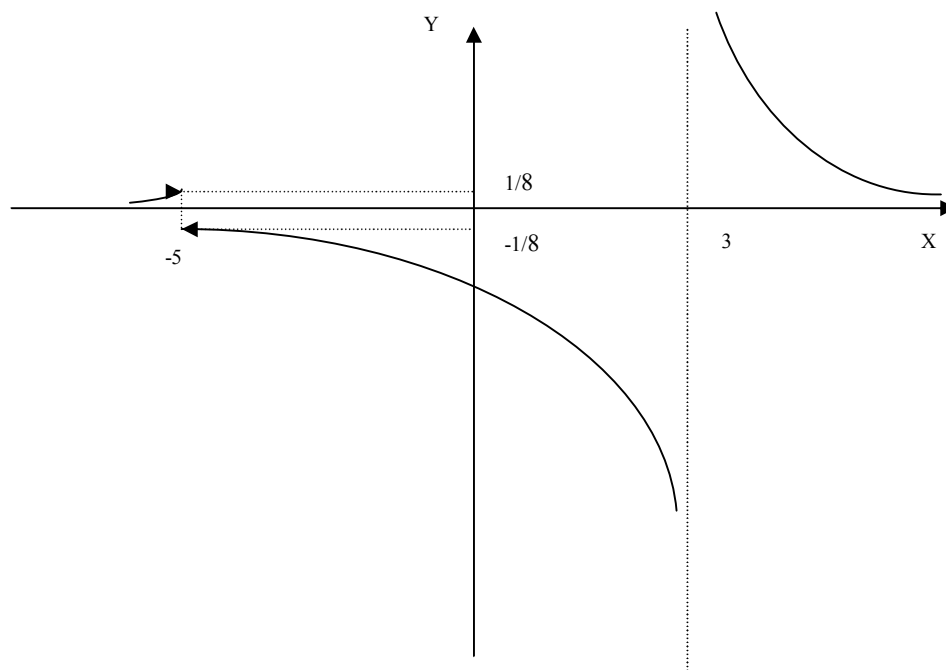


Рис.2

Задача 2.3*. Исследовать функцию $f(x) = 5^{\frac{9}{x^2-9}}$ на непрерывность и построить её график.

Решение. Элементарная функция $f(x) = 5^{\frac{9}{x^2-9}}$ определена и непрерывна на всей числовой оси, кроме точек $x = \pm 3$. Так как выполнено условие $f(x) = f(-x)$, то функция является четной, а, значит, можно исследовать на разрыв только одну точку, например, $x = 3$. Вычислим односторонние пределы функции в этой точке. Так как $\lim_{x \rightarrow 3-0} \frac{9}{x^2-9} = -\infty$, то

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} 5^{\frac{9}{x^2-9}} = \left[5^{-\infty} \right] = 0. \text{ Далее } \lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{9}{x^2-9} = +\infty, \text{ поэтому } \lim_{x \rightarrow 3+0} 5^{\frac{9}{x^2-9}} = \left[5^{+\infty} \right] = +\infty.$$

Следовательно, точка $x = 3$, как и точка $x = -3$, является точкой разрыва 2 рода. График функции представлен на рисунке 3:

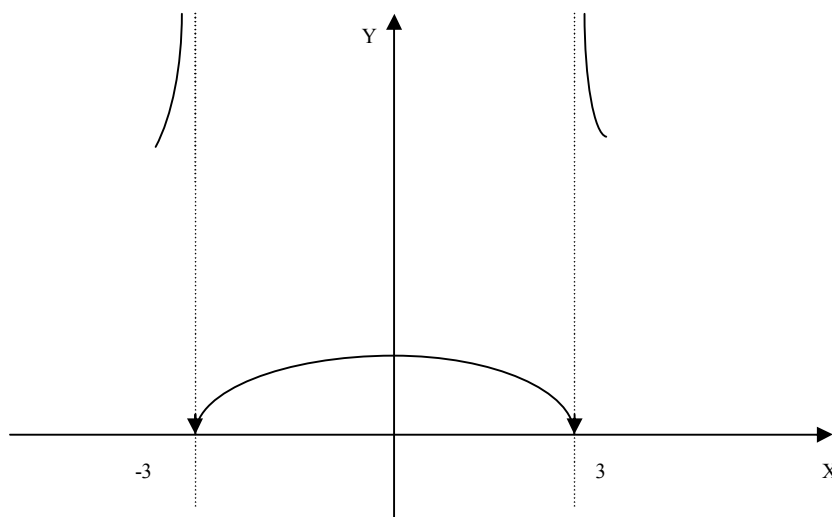


Рис.3

Задача 3.1. Продифференцировать функцию $y = \arcsin e^x + \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}}$. Упростить полученное выражение.

Решение. Продифференцируем функцию как сумму двух функций и упростим результат:

$$y' = \frac{e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}} + \frac{1}{\sqrt{1 - (1 - e^{2x})}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1 - e^{2x}}} \cdot (-2e^{2x}) = \frac{e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}} - \frac{e^{2x}}{e^x \sqrt{1 - e^{2x}}} = 0.$$

Задача 3.2. а) Продифференцировать функцию $y = \frac{(x-4)^7 \cdot (5x+1)^3}{(5x^2+3) \cdot (\operatorname{tg}(0,1x) - 4)^8}$.

Решение. Вначале преобразуем функцию согласно свойствам логарифмов

$\ln y = 7 \ln(x-4) + 3 \ln(5x+1) - \ln(5x^2+3) - 8 \ln(\operatorname{tg}(0,1x) - 4)$, а затем применим логарифмическое дифференцирование и найдем:

$$\frac{y'}{y} = \frac{7}{x-4} + \frac{15}{5x+1} - \frac{10x}{5x^2+3} - \frac{8}{\operatorname{tg}(0,1x) - 4} \cdot \frac{0,1}{\cos^2(0,1x)},$$

откуда $y' = \frac{(x-4)^7 \cdot (5x+1)^3}{(5x^2+3) \cdot (\operatorname{tg}(0,1x) - 4)^8} \cdot \left(\frac{7}{x-4} + \frac{15}{5x+1} - \frac{10x}{5x^2+3} - \frac{8}{\operatorname{tg}(0,1x) - 4} \cdot \frac{0,1}{\cos^2(0,1x)} \right)$.

Задача 3.2. б) Продифференцировать функцию $y = x^{\operatorname{arctg}(5x-2)}$.

Решение. Запишем функцию в виде показательной $y = e^{\operatorname{arctg}(5x-2) \cdot \ln x}$, а затем продифференцируем, используя теорему о производной произведения:

$$y' = e^{\operatorname{arctg}(5x-2) \cdot \ln x} \left(-\frac{5}{1 + (5x-2)^2} \cdot \ln x + \operatorname{arctg}(5x-2) \cdot \frac{1}{x} \right).$$

Теперь вернемся к первоначальной форме записи функции и получим ответ

$$y' = x^{\operatorname{arctg}(5x-2)} \left(-\frac{5 \ln x}{1 + (5x-2)^2} + \frac{\operatorname{arctg}(5x-2)}{x} \right).$$

Задача 3.3*. Найти производную функции $y = \sqrt[3]{5x-2}$, пользуясь непосредственно определением производной.

Решение. Дадим x приращение Δx , тогда y получит приращение Δy :

$y + \Delta y = \sqrt[3]{5(x + \Delta x) - 2}$, откуда $\Delta y = \sqrt[3]{5(x + \Delta x) - 2} - \sqrt[3]{5x - 2}$. Исходя из определения производной, найдем:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(5(x + \Delta x) - 2)^{\frac{1}{3}} - (5x - 2)^{\frac{1}{3}}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(5x - 2)^{\frac{1}{3}} \left(\left(\frac{5x - 2 + 5\Delta x}{5x - 2} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(5x - 2)^{\frac{1}{3}} \left(\left(1 + \frac{5\Delta x}{5x - 2} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right)}{\Delta x}. \text{ Заменим бесконечно малую функцию } \left(1 + \frac{5\Delta x}{5x - 2} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \\ &\text{на эквивалентную } \frac{1}{3} \cdot \frac{5\Delta x}{5x - 2} \text{ и получим } y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(5x - 2)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{5\Delta x}{3(5x - 2)}}{\Delta x} = \frac{5}{3\sqrt[3]{(5x - 2)^2}}. \end{aligned}$$

Задача 3.4. а) Найти предел $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{3}{1+x^3} - \frac{5}{1+x^5} \right)$, используя правило Лопиталья.

Решение. Предел представляет собой неопределённость вида $[\infty - \infty]$, поэтому преобразуем функцию к виду дроби, числитель и знаменатель которой стремятся к 0, а затем применим правило Лопиталья дважды:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3(1+x^5) - 5(1+x^3)}{(1+x^3)(1+x^5)} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(3(1+x^5) - 5(1+x^3))'}{((1+x^3)(1+x^5))'} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{15x^4 - 15x^2}{3x^2(1+x^5) + (1+x^3) \cdot 5x^4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{15x^2(x^2 - 1)}{x^2(3(1+x^5) + (1+x^3) \cdot 5x^2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(15(x^2 - 1))'}{(3(1+x^5) + (1+x^3) \cdot 5x^2)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{30x}{15x^4 + 3x^2 \cdot 5x^2 + (1+x^3) \cdot 10x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{30x}{40x^4 + 10x} = -1. \end{aligned}$$

Задача 3.4. б) Найти предел $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right)^{\frac{3}{x}}$, используя правило Лопиталья.

Решение. Здесь имеет место неопределённость вида $[1^\infty]$. Обозначим искомый предел через

a и прологарифмируем функцию, тогда $\ln a = \ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right)^{\frac{3}{x}}$. Найдем предел её логарифма:

$$\ln a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x} \ln \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right) = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\ln \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right) \right)'}{(x)'} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\arccos x \cdot \sqrt{1-x^2}} = -\frac{6}{\pi}.$$

Теперь по найденному пределу логарифма функции найдем предел самой функции: $a = e^{-\frac{6}{\pi}}$.

Задача 3.5*. Записать формулу для производной n – го порядка функции $y = \frac{1}{x+5}$.

Решение. Дифференцируя последовательно n раз данную функцию, найдем: $y' = \frac{-1}{(x+5)^2}$,

$$y'' = \frac{(-1)(-2)}{(x+5)^3}, y''' = \frac{(-1)(-2)(-3)}{(x+5)^4}, \dots, y^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x+5)^{n+1}}.$$

Задача 4. Провести полное исследование функций и построить их графики. Исследование функций рекомендуется проводить по следующей схеме:

1. Найти область определения функции.
2. Проверить, является ли функция чётной (нечётной), а также периодической, и указать, как эти свойства влияют на вид графика функции.
3. Исследовать функцию с помощью первой производной: найти интервалы монотонности и экстремумы функции.
4. Исследовать функцию с помощью второй производной: найти интервалы выпуклости (вогнутости) и точки перегиба функции.
5. Проверить наличие вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот графика функции.
6. Найти точки пересечения графика с координатными осями и (при необходимости) найти значения функции в некоторых дополнительных точках.

а) Провести полное исследование функции $y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$ и построить её график.

Решение.

1. Областью определения функции является вся числовая ось, кроме точки $x = 2$.
2. Функция не является периодической. Проверим чётность (нечётность):

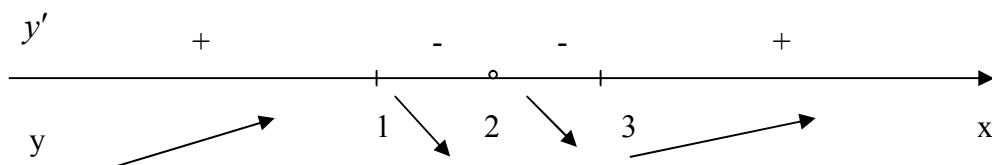
$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 3}{-x - 2} = \frac{x^2 - 3}{-x - 2}; f(-x) \neq f(x); f(-x) \neq -f(x). \text{ Значит, функция не является}$$

ни чётной, ни нечётной – график функции не имеет симметрии ни относительно оси ординат, ни относительно центра системы координат.

3. Найдём первую производную функции $y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$:

$$y' = \left(\frac{x^2 - 3}{x - 2} \right)' = \frac{(x^2 - 3)'(x - 2) - (x^2 - 3)(x - 2)'}{(x - 2)^2} = \frac{2x \cdot (x - 2) - x^2 + 3}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2} = \frac{(x - 1)(x - 3)}{(x - 2)^2}. \text{ Тогда } y' = 0 \text{ при } x_1 = 1, x_2 = 3.$$

Проверим знаки производной:

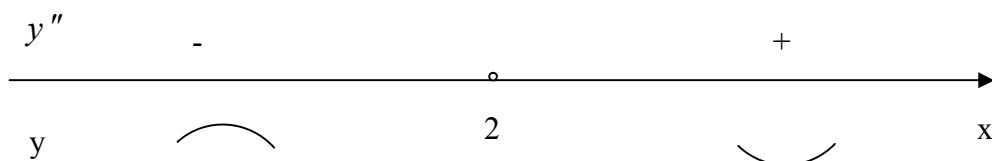


Значит, функция возрастает при $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ и убывает при $x \in (1; 2) \cup (2; 3)$. При переходе через стационарную точку $x = 1$ производная меняет знак с плюса на минус, значит, точка $x = 1$ - точка максимума и $y_{\max} = y(1) = 2$. При переходе через стационарную точку $x = 3$ производная меняет знак с минуса на плюс, значит, $x = 3$ - точка минимума и $y_{\min} = y(3) = 6$.

4. Найдём вторую производную функции $y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$:

$$y'' = \left(\frac{x^2 - 3}{x - 2} \right)'' = \left(\frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2} \right)' = \frac{(2x - 4) \cdot (x - 2)^2 - (x^2 - 4x + 3) \cdot 2 \cdot (x - 2)}{(x - 2)^4} = \frac{2}{(x - 2)^3}.$$

Проверим знаки второй производной функции:



Функция выпукла вверх при $x \in (-\infty; 2)$ и выпукла вниз (вогнута) при $x \in (2; +\infty)$. Точка $x = 2$ не принадлежит области определения функции, а значит, не является и точкой перегиба функции.

5. а) Так как функция не является непрерывной в точке $x = 2$, проверим в этой точке наличие вертикальной асимптоты:

Так как $\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x^2 - 3}{x - 2} = \left[\frac{1}{-0} \right] = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x^2 - 3}{x - 2} = \left[\frac{1}{+0} \right] = +\infty$, то прямая $x = 2$ является вертикальной асимптотой.

б) Проверим наличие горизонтальной асимптоты $y = b$: $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 3}{x - 2} = \pm\infty$. Значит, горизонтальной асимптоты нет.

в) Проверим наличие наклонной асимптоты $y = kx + b$:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 3}{x(x - 2)} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^2 - 3}{(x - 2)} - 1 \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^2 - 3 - x(x - 2)}{(x - 2)} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{2x - 3}{x - 2} \right) = 2,$$

а, значит, прямая $y = x + 2$ - наклонная асимптота.

6. Находим точки пересечения функции с координатными осями:

$$Ox: y = \frac{x^2 - 3}{x - 2} = 0 \text{ при } x = \pm\sqrt{3}, \quad Oy: y(0) = \frac{3}{2}.$$

Дополнительные точки: $y(4) = 6,5$; $y(-4) \approx -2,17$.

График функции представлен на рис.4:

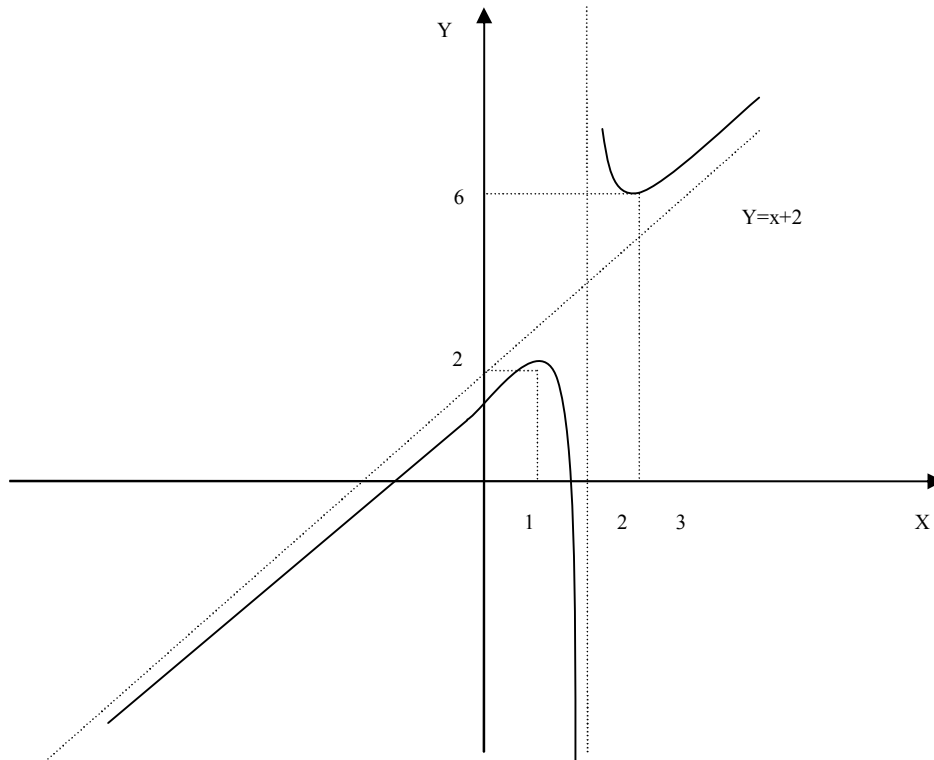


Рис.4

6*) Провести полное исследование функции $y = \frac{1}{\sin x + \cos x}$ и построить её график.

Решение.

Областью определения функции является вся числовая ось, кроме точек x , удовлетворяющих уравнению: $\sin x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

1. Функция является периодической, её период $T=2\pi$.

Проверим чётность (нечётность):

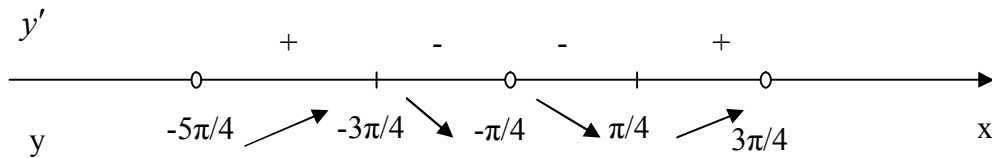
$f(-x) = \frac{1}{\sin(-x) + \cos(-x)} = \frac{1}{-\sin x + \cos x}$; $f(-x) \neq f(x)$; $f(-x) \neq -f(x)$. Значит, функция не является ни чётной, ни нечётной – график функции не имеет симметрии ни относительно оси ординат, ни относительно центра координат.

2. Найдём первую производную функции $y = \frac{1}{\sin x + \cos x}$:

$$y' = \left(\frac{1}{\sin x + \cos x} \right)' = -\frac{\cos x - \sin x}{(\sin x + \cos x)^2} = \frac{\sin x - \cos x}{(\sin x + \cos x)^2}.$$

Тогда $y' = 0$ при $\sin x - \cos x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Проверим знаки производной на интервале длины $T=2\pi \Leftrightarrow x \in \left(-\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right)$



Значит, функция возрастает при $x \in \left(-\frac{5\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right)$ и убывает при $x \in \left(-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}\right) \cup \left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$. При переходе через стационарную точку $x = -\frac{3\pi}{4}$ производная меняет знак с

плюса на минус, значит, точка $x = -\frac{3\pi}{4}$ - точка максимума и $y_{\max} = y\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. При

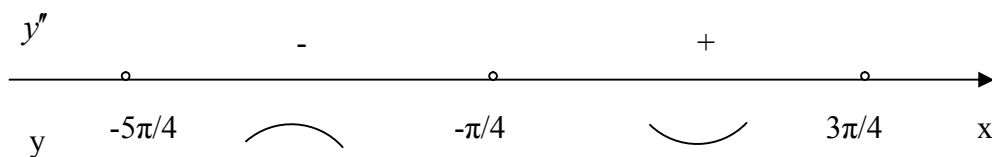
переходе через стационарную точку $x = \frac{\pi}{4}$ производная меняет знак с минуса на плюс, зна-

чит, $x = \frac{\pi}{4}$ - точка минимума и $y_{\min} = y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. Найдём вторую производную функции $y = \frac{1}{\sin x + \cos x}$:

$$y'' = \left(\frac{1}{\sin x + \cos x} \right)'' = \left(\frac{\sin x - \cos x}{(\sin x + \cos x)^2} \right)' = \frac{3 - 2 \sin x \cos x}{(\sin x + \cos x)^3} = \frac{3 - \sin 2x}{(\sin x + \cos x)^3}.$$

Проверим знаки второй производной функции между точками разрыва (так как числитель второй производной в нуль не обращается ни при каких x):



Функция выпукла вверх при $x \in \left(-\frac{5\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}\right)$ и выпукла вниз (вогнута) при $x \in \left(-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right)$.

Точка $x = -\frac{\pi}{4}$ не принадлежит области определения функции, а значит, не является и точкой перегиба функции.

4. а) Так как функция не является непрерывной в точках $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$, проверим в этих точках наличие вертикальных асимптот:

$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}-0} \frac{1}{\sin x + \cos x} = \left(\frac{1}{-0} \right) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}+0} \frac{1}{\sin x + \cos x} = \left(\frac{1}{+0} \right) = +\infty$. Значит, прямая

$x = -\frac{\pi}{4}$ является вертикальной асимптотой;

б) Проверим наличие горизонтальной асимптоты $y = b$:

$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{\sin x + \cos x}$ - не существует, значит, горизонтальной асимптоты нет.

в) Проверим наличие наклонной асимптоты $y = kx + b$:

$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x(\sin x + \cos x)} = 0$, $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{\sin x + \cos x} \right)$ - не

существует, значит, наклонных асимптот нет.

5. Находим точки пересечения функции с координатными осями:

$$Ox: y = \frac{1}{\sin x + \cos x} \neq 0 \text{ ни при каких } x, \quad Oy: y(0) = \frac{1}{\sin 0 + \cos 0} = 1.$$

График функции представлен на рис. 5:

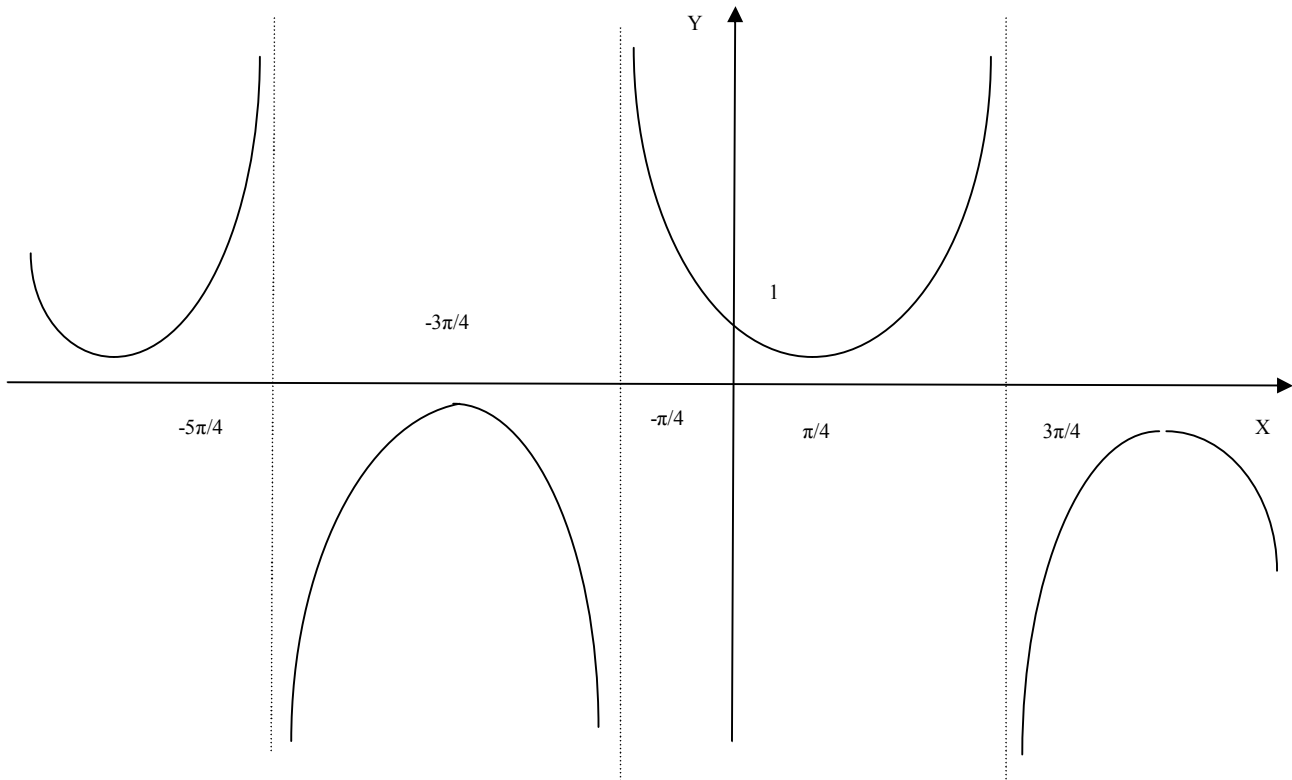


Рис.5

в*) Провести полное исследование функции $y = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$ и построить её график.

Решение.

1. Областью определения функции является вся числовая ось.

2. Функция не является периодической.

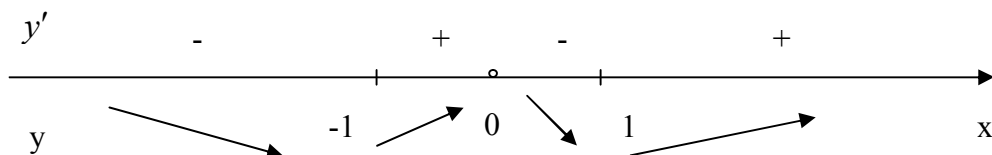
3. Проверим чётность (нечётность): $f(-x) = \sqrt[3]{(-x)^2 - 1}^2 \Rightarrow f(-x) = f(x)$. Значит, функция является чётной (график функции симметричен относительно оси ординат).

4. Найдём первую производную функции $y = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$:

$$y' = \left(\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} \right)' = \frac{2}{3} \cdot \frac{2x}{\sqrt[3]{(x^2 - 1)}}.$$

Тогда $y' = 0$ при $x = 0$ и разрывна при $x = \pm 1$. Так как сама функция непрерывна в этих точках, то они являются критическими точками – при выполнении достаточного условия экстремума (смене знака производной при переходе через эти точки) в них может быть ”острый” экстремум.

Проверим знаки производной :

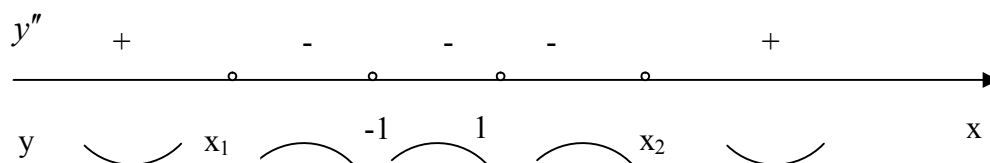


Значит, функция возрастает при $x \in (-1; 0) \cup (1; +\infty)$ и убывает при $x \in (-\infty; -1) \cup (0; 1)$. При переходе через стационарную точку $x = 0$ производная меняет знак с плюса на минус, значит, точка $x = 0$ - точка максимума и $y_{\max} = y(0) = 1$. При переходе через критические точки $x = \pm 1$ производная меняет знак с минуса на плюс, значит, $x = \pm 1$ - точки острого минимума и $y_{\min} = y(\pm 1) = 0$.

5. Найдём вторую производную функции $y = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$:

$$\begin{aligned} y'' = \left(\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} \right)'' &= \left(\frac{4x}{3\sqrt[3]{(x^2 - 1)}} \right)' = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt[3]{(x^2 - 1)} - x \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2x}{\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}}}{\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}} = \\ &= \frac{4}{3} \cdot \frac{3(x^2 - 1) - 2x^2}{3 \cdot \sqrt[3]{(x^2 - 1)^4}} = \frac{4}{9} \cdot \frac{x^2 - 3}{\sqrt[3]{(x^2 - 1)^4}}. \end{aligned}$$

Проверим знаки второй производной функции при переходе через точки $x_{1,2} = \pm\sqrt{3}$ и $x = \pm 1$:



Функция выпукла вверх при $x \in (-\sqrt{3}; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; \sqrt{3})$ и выпукла вниз (вогнута) при $x \in (-\infty; -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}; +\infty)$. Точки $M_{1,2}(\pm\sqrt{3}; \sqrt[3]{4})$ являются и точками перегиба функции.

6. а) Так как функция является непрерывной везде на числовой оси, то вертикальных асимптот нет.

б) Проверим наличие горизонтальной асимптоты $y = b$: $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} = +\infty$. Значит, горизонтальной асимптоты нет.

в) проверим наличие наклонной асимптоты $y = kx + b$:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}}{x} = 0, \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} \right) = +\infty,$$

Значит, наклонных асимптот нет.

7. Находим точки пересечения функции с координатными осями:

$$\text{Ох: } y = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2} = 0 \text{ при } x = \pm 1, \quad \text{Оу: } y(0) = 1.$$

График функции представлен ниже на рис.6:

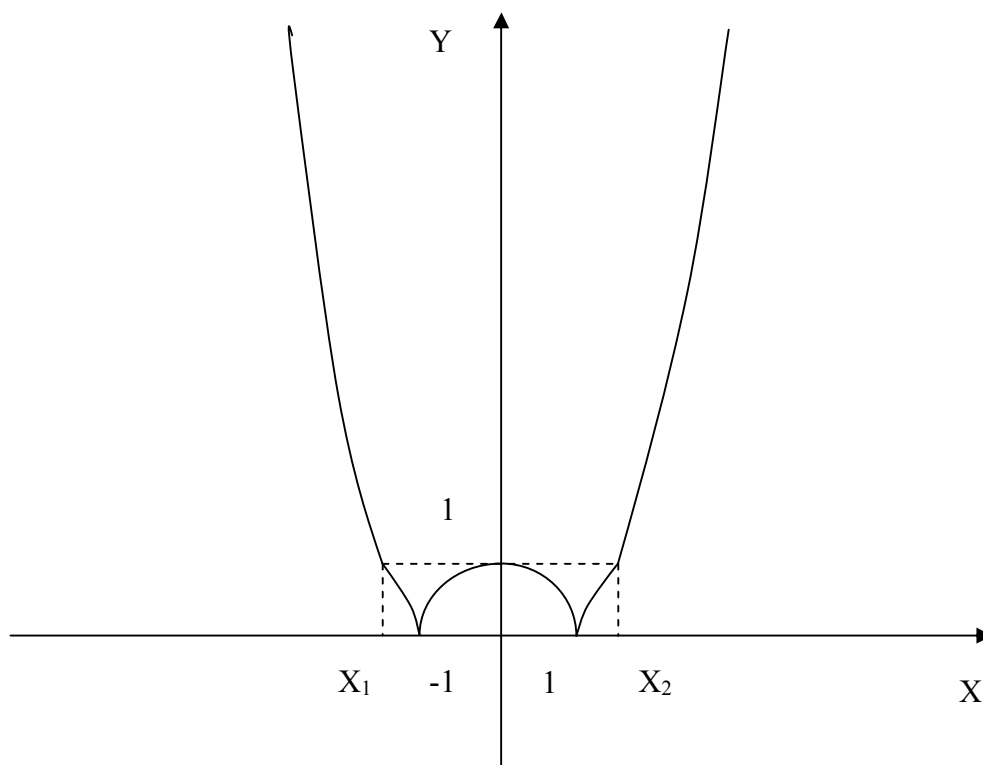


Рис.6

Задача 5. а) Известно, что сумма двух положительных чисел x и y равна 20. При каких значениях x и y величина $x^3 y$ будет наибольшей?

Решение. По условию задачи $x + y = 20$, поэтому $y = 20 - x$ и можно составить функцию $f(x) = x^3 \cdot (20 - x)$, которую будем исследовать на экстремум. Найдём производную

$y' = (20x^3 - x^4)' = 60x^2 - 4x^3$. Приравняем эту производную к нулю и получим уравнение $4x^2(15 - x) = 0$. Корни этого уравнения $x = 0$ и $x = 15$ дадут подозрительные на экстремум точки функции. В точке $x = 0$ экстремума нет, так как производная не меняет знак при переходе через эту точку, а в точке $x = 15$ производная меняет знак с “+” на “-“, значит, это точка максимума. Тогда искомые значения чисел $x = 15$ и $y = 5$.

Задача 5. б*) Определить наибольшее отклонение от нуля функции $y = x + \sin 2x$ на отрезке $[0; \pi]$.

Решение. Для нахождения наибольшего отклонения от нуля функции на отрезке $[a; b]$ нужно из значений функции $f(x)$ на концах отрезка и в точках экстремума, принадлежащих отрезку, выбрать наибольшее по модулю. Найдем значения функции на концах отрезка:

$$y(0) = 0; \quad y(\pi) = \pi.$$

Далее продифференцируем функцию $y' = 1 + 2\cos 2x$ и приравняем полученную производную к нулю, откуда

$$1 + 2\cos 2x = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = -0,5 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Отрезку $[0; \pi]$ принадлежат две точки из найденных, а именно, $x = \frac{\pi}{3}$ и $x = \frac{2\pi}{3}$. Вычислим в них значения функции:

$$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad y\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Среди четырех полученных значений функции выберем наибольшее по модулю $y(\pi) = \pi$.

Задача 5. в*) Криволинейная трапеция ограничена кривой $y = x^2 + 2$ и отрезками прямых $x = 1$; $x = 5$; $y = 0$. В какой точке кривой следует провести касательную, чтобы она отсекала от криволинейной трапеции обычную трапецию наибольшей площади?

Решение. Обозначим искомую точку через x_0 (см. Рис.7) и найдём значение функции в этой точке $y(x_0) = x_0^2 + 2$. Далее вычислим значение производной функции в этой точке:

$$y' = 2x \text{ и } y'(x_0) = 2x_0.$$

Уравнение касательной к графику функции в точке x_0 имеет вид $y = y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0)$, тогда искомая касательная задаётся уравнением $y = x_0^2 + 2 + 2x_0(x - x_0)$. Основаниями трапеции служат отрезки $y(1)$ и $y(5)$, а высота равна 4. Вычислим $y(1) = 2 + 2x_0 - x_0^2$, $y(5) = 2 + 10x_0 - x_0^2$ и найдем площадь трапеции $S = \frac{y(1) + y(5)}{2} \cdot 4 = 2(4 + 12x_0 - 2x_0^2)$.

Точка максимума этой квадратичной функции получается из соотношений: $S' = 24 - 8x_0 \Rightarrow \Rightarrow 24 - 8x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = 3$.

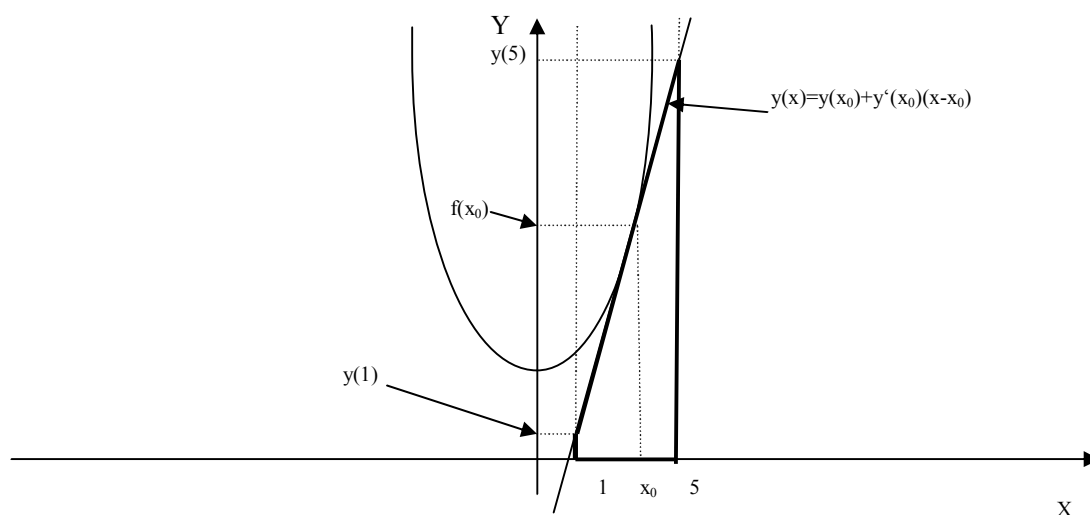


Рис.7

Расчетные задания

1

Найти пределы:

1. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2 + 5 + \dots + (3n - 1)}{n + 5} - \frac{3}{2}n \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow -1,5} \frac{2x^3 + 7x^2 + 4x - 3}{2x^3 - 5x^2 - 32x - 30}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x - 1}{5x + 2} \right)^{1-3x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0,3} \left(\frac{10x}{3} \right)^{\frac{1}{\arcsin(x-0,3)}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{32 - x^2} - 2}{(e^x - e^{2x}) \cdot \operatorname{arctg} x}$

f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(2x^2 - 1)}{1 - \cos \sqrt{x + 1}}$

g)* $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\arcsin(0,5\sqrt{x^2 - 3}) - \arccos(0,5\sqrt{x + 1})}{2x^2 - 3x - 2}$

h)* $\lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{\ln(\sqrt[3]{6 - 2x} + x)}{\sqrt{\sin \frac{\pi x}{2} + \sin \frac{\pi(1-x)}{4}}}$

2. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^5 \cdot \left(\sqrt[3]{2n^9 - 3n} - \sqrt[3]{2n^9} \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^4 - 4x^2 - 2x}{3x^3 + 5x^2 + x - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x + 1}{x - 1} \right)^{1+3x}$

d) $\lim_{x \rightarrow -2} (x + 3)^{\frac{x}{\operatorname{arctg}(x+2)}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4(\sqrt[5]{1 + x^2} - 1)}{e^{\pi x} - 3x^2 - 1}$

f) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\ln \cos 2x}$

g)* $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{9x^2 - 1} \cdot \left(\operatorname{arctg} \frac{3x - 1}{3x + 1} - \frac{\pi}{4} \right)$

h)* $\lim_{x \rightarrow 1+0} \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^{\frac{1}{\sqrt{x-1}}}$

$$3. \text{ a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{3} + \frac{2}{9} - \dots + (-1)^n \cdot \frac{2}{3^n} \right)$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{4x+1} \right)^{1-3x}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0,5} \frac{1-4x^2}{\sin^2(2x-1)}$$

$$\text{g)* } \lim_{x \rightarrow -1} x \cdot (\sqrt{2+x}-1) \cdot \left(\arccos \frac{2+x}{\sqrt{x^2+3}} - \frac{\pi}{3} \right)^{-1}$$

$$4. \text{ a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5+8+\dots+(3n+2)}{\sqrt{9n^4-n+3}}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+8}{x-2} \right)^{x+4}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 3x}{1+x \sin x - \cos 2x}$$

$$\text{g)* } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\arctg(x^2-3) + \arctg(x^2-5)}{\ln(x-1)}$$

$$5. \text{ a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2 \cdot 7} + \frac{3}{7 \cdot 12} + \dots + \frac{3}{(5n-3) \cdot (5n+2)} \right)$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{3x-1} \right)^{1-2x}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x + \operatorname{tg}^2 x}{x \sin(0,5x)}$$

$$\text{g)* } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin \frac{x^2}{2} - \frac{\pi}{6}}{x^2 + 4x - 5}$$

$$6. \text{ a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot 4^n - 3^{n+2}}{4^{n+1} + 3^{n-1}}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x+7} \right)^{4x+1}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + x^2 - 8x + 5}{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 2}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0,2} \left(\frac{5x+1}{2} \right)^{\frac{3x+2}{\sin(x-0,2)}}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1-x^2} - \sqrt[3]{1+2x}}{3x\sqrt{\sin 2x}}$$

$$\text{h)* } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^{10} - 2^{10} - 10 \cdot 2^9 (x-2)}{(x-2)^2}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{9x^3 + 57x^2 - 41x + 7}{36x^4 - 24x^3 + 22x^2 - 12x + 2}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0,4} \left(\frac{5x}{2} \right)^{\frac{2x}{\ln(5x-1)}}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \cos(2\pi(x+0,5))}}{2 - \sqrt[6]{3x+64}}$$

$$\text{h)* } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{8}} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{3\pi}{4} - 4x \right) \right)^{\operatorname{tg} \left(x + \frac{3\pi}{8} \right)}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0,5} \frac{12x^4 - 12x^3 + 23x^2 - 20x + 5}{4x^3 - 4x^2 + x}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x-2}{2} \right)^{\frac{1}{\operatorname{tg}(x-4)}}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^{3x} - 8}{(2-x)^5 - 1}$$

$$\text{h)* } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(20x+1)^{30} - (30x+1)^{20}}{\sqrt[20]{1-30x^2} - 1}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{3x^3 + 5x^2 + x - 1}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 3} \left(2 - \frac{x}{3} \right)^{\left(\cos \frac{\pi x}{6} \right)^{-1}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{ctg} 2x}{\sin x - \cos x}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\arccos(0,5\sqrt{2x+6}) - \arcsin(0,5\sqrt{-x})}{\sqrt[5]{2x+5} - 1}$$

$$7. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{6n^2 + 7}{5 + 8 + \dots + (3n + 2)} - \frac{2}{n} \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{2x-4} \right)^{x+2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \cos x - \sqrt{2}}{\arcsin(x - \pi/4)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(5x+2) \cdot \left(\operatorname{arctg} \frac{5x+2}{5x-2} - \frac{\pi}{4} \right)}$$

$$8. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{4n^6 + 3n^5 - 1} - \sqrt[3]{4n^6 + 2}}{7n + 2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-3}{x+11} \right)^{1+3x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(0,2(\pi - 3x))}{1 - 2 \cos x}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 1} \left(\arcsin \frac{3x-2}{\sqrt{2x-1}} - 0,5\pi \right) \cdot \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{1-x^2}$$

$$9. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2\sqrt{3}} - \frac{1}{6} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{2 \cdot (\sqrt{3})^n} \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{3x+17} \right)^{x-1}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sqrt{25 - 5(x - \pi)^2} - 5}{\ln(2 + \cos x)}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin 2x + 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt[3]{1-x} - \sqrt[4]{1+x}}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{2}{x} - \sin \frac{1}{x} \right)^{3 \operatorname{ctg} \frac{1}{x}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 12x + 12}{5x^3 - 16x^2 + 4x + 16}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 3} \left(2 - \frac{x}{3} \right)^{\frac{5}{\sin(3-x)}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[4]{1+x^2}}{3 \ln(1 - 2x^2)}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \sqrt[5]{x^4} + 2 \cdot \sqrt[10]{3x^3} \right)}{\ln \left(1 + \sqrt{x} - \sqrt[10]{5x} \right)}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - x^2 - 16x - 20}{4 - 2x^4 - 8x^3 - 7x^2 + 4x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{x}{5} \right)^{\frac{\operatorname{arctg}(x-5)}{(x-5)^2}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-2} \cdot (e^{\sqrt{x-2}} - 1)}{\sqrt[5]{22+5x} - (x^2 - 2)}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)^{101} - 101x + 201}{3x^3 - 12x^2 + 12x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{4x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x + 1}{4x^3 - 4x^2 - 7x - 2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(\frac{4x}{\pi} \right)^{\frac{1+\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg} x}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+\frac{x}{3}} - \sqrt[4]{1+\frac{x}{4}}}{\operatorname{tg}(\pi(2+x))}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x^2 - 13}}{3} - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x + 7}}{3}}{3x^2 + 11x - 4}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x \cdot 2^x) - \cos(x \cdot 2^{-x})}{\ln(1 + x^3)}$$

$$10. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 7 + \dots + (6n - 5)}{5n^2 - \sqrt{3n} + 2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 6x^2 + 12x + 8}{x^3 - x^2 - 16x - 20}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x + 19}{2x - 1} \right)^{x-5}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x}{x + 1} \right)^{\frac{1}{\ln(2-x)}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{2(x-1)} - e^{3(x-1)}}{\sin \pi x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + 7x} - (1 - x^2)}{\sqrt{2x} \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\arcsin \frac{\sqrt{2-x}}{2} - \frac{\pi}{3}}{\sin(x+1)}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^{7 \operatorname{ctg}(2x)}$$

$$11. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4 \cdot 10} + \frac{3}{10 \cdot 16} + \dots + \frac{3}{(6n-2) \cdot (6n+4)} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 9x^2 + 27x - 27}{2x^3 - 12x^2 + 24x - 18}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x + 5}{9x + 12} \right)^{5x+1}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \left(2 - \frac{x}{2} \right)^{\frac{3x-6}{\sin^2(2-x)}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(\operatorname{tg} 4x + x - \pi) \cdot \ln \frac{x}{\pi}}{1 + \cos 5x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+27} - \sqrt[3]{27-x}}{6^{2x} - 6^{5x}}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\ln(x+4)}{\arcsin \sqrt{\frac{3}{10+2x}} - \arccos \frac{1}{\sqrt{x+7}}}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin \frac{x+2}{5} + \sin \frac{\pi(2-x)}{4}}{\ln(\sqrt[5]{30-x} + 0,5x)}$$

$$12. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(0,5)^{n+2} - (0,3)^n}{(0,5)^{n-3} + 2 \cdot (0,3)^{n+1}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}{x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 12x + 12}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-5}{3x-14} \right)^{-2x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(\frac{4x}{\pi} \right)^{(2 \operatorname{tg} x - 2)^{-1}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\ln(x+4)}{7x^2 - 8 - 7}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1+x^2} - (1+x)}{\arcsin^2(\sqrt{x+1}-1)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{8x^3 - 1} \cdot \left(\operatorname{arctg} \frac{2-7x}{2+7x} + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{\cos 2}{\cos x} \right)^{(\ln(x+3))^{-1}}$$

$$13. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5+9+\dots+(4n+1)}{3n-1} - \frac{2n+1}{3} \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{9x+13}{5x-3} \right)^{-4x+1}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} 1}{\sin \pi x}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 3} \left(\sin \sqrt{x^2-9} \right) \cdot \left(\arcsin \frac{2}{\sqrt{x^2-5}} - \frac{\pi}{2} \right)^{-1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^4+6x^3+8x^2-6x-9}{2x^3+13x^2+24x+9}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 9} \left(\frac{x}{9} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{18}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[7]{1-2x-x^2} - (1+x^2)}{e^{3x} - e^{0,25x^2}}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^7-3^7-7 \cdot 3^6(x-3)}{(x-3)^2}$$

$$14. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{27n^3-2n^2+1} - 3n \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+7}{5x-1} \right)^{3x-7}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\operatorname{tg} x - 1}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{1+\sqrt{x+3}} - 1}{\operatorname{arctg}(\sqrt{9-x^2}+1) + \operatorname{arctg}(\sqrt{9-x^2}-1)}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-3x^2-9x+27}{2x^4-12x^3+19x^2-6x+9}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 4} \left(2 - \frac{x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{8}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^3} - 1}{\ln((1-x) \cdot (1+x+x^2))}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{x}{4} \right) \right)^{\frac{3}{\cos x}}$$

$$15. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{48} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{3 \cdot 4^n} \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{x+11} \right)^{6x+1}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1-0,3x}-1}{\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\frac{\pi}{6} - \arcsin \frac{\sqrt{x}}{4}}{\sqrt[3]{2x-7}-1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3+9x^2+27x+27}{x^4+3x^3+2x^2+6x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{2x}{\pi} \right)^{\frac{2}{\sin x - 1}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{10-3x}-2}{e^{0,5x}-e}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(5x+1)^{20} - (20x+1)^5}{\sqrt[5]{1+20x^2}-1}$$

$$16. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+7+\dots+(5n-3)}{\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{8n^6+n-3}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+13}{4x-1} \right)^{1-2x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4-4x^3+6x^2-4x+1}{x^5-2x^4+x^3-x^2+2x-1}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{x+2} \right)^{(\ln(1+x))^{-1}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right) \cdot \sin 4x}{\ln \cos(0,5x)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\arccos\left(\frac{\sqrt{x^2+3}}{4}\right) - \arcsin\left(\frac{\sqrt{2-x}}{2}\right)}{x^3+1}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(4-x^2) \cdot (\sqrt[5]{5+2x}-1)}{(e^{x^2-4}-e^{x+2}) \cdot \sin(2+x)}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{2}{x} + \sin \frac{5}{x} \right)^{\left(3 \sin \frac{1}{x} \right)^{-1}}$$

$$17. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{2 \cdot 9} + \frac{5}{9 \cdot 16} + \dots + \frac{5}{(7n-5) \cdot (7n+2)} \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x+5}{x-10} \right)^{5x+2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin^2 x + \sin x - 1}{\ln(1 + \cos 3x)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+x+\sqrt{x^4-1}} \cdot \left(\operatorname{arctg} \frac{3-2x}{3+2x} + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^4 - 8x^3 + 19x^2 - 24x + 48}{x^3 + 7x^2 - 104x + 240}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(2 - \frac{4x}{\pi} \right)^{(1-\sin 2x)^{-1}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - \sqrt[4]{81-5x}}{\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \sqrt[3]{x^5} - 2 \cdot \sqrt[7]{x}\right)}{\ln\left(1 + \sqrt[4]{7x} + 2 \cdot \sqrt[11]{x}\right)}$$

$$18. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10 \cdot 5^{n-1} - 4^{n+2}}{13 \cdot 4^{n-1} + 6 \cdot 5^{n+1}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x+3}{x+4} \right)^{4x-3}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \cos^2 2x}{3^{x+1} - 3}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\arccos\left(0,5\sqrt{x^2-2}\right) - 0,25\pi}{2^{x+2} - x - 3}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^3 + 7x^2 + 8x - 16}{x^4 + 8x^3 + 20x^2 + 32x + 64}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(x+2)^2}{4} \right)^{(\sqrt{1-3x}-1)^{-1}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2-9) \cdot \operatorname{arctg}(x-3)}{(e^x - e^3)^2}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+3)^{99} + 99x + 197}{x^3 + 2x^2 - x - 2}$$

$$19. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+5}{1+5+\dots+(4n-3)} + \frac{5}{n} \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{14x+5} \right)^{1-3x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos 2x} - \frac{1}{\operatorname{ctg} 2x} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x^3 - 3x^2 - 9x - 5}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin(7x))^{\left(\sqrt[5]{1-9x+x^2}-1 \right)^{-2}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \ln(1+4x^2)}{(1-2x^3)^8 - 1}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x+1)}{\operatorname{arctg} \sqrt{3x+6} + \operatorname{arctg} \frac{x-2}{\sqrt{3}}}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2 \cdot 5^x) - \cos(x^2 \cdot 5^{-x})}{\sqrt[3]{1-2x^5} - 1}$$

$$20. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n^2} \left(\sqrt[3]{(3n^2-1)^2} - \sqrt[3]{(3n^2+1)^2} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 2}{x^5 - 2x^4 + x^3 + x^2 - 2x + 1}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x-11}{x+6} \right)^{2+3x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{2x}{\pi} \right)^{\operatorname{tg} x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sqrt{\cos 2x} - 1}{\sin^2 x + \operatorname{tg}^2 x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+0,2x^2} - 3}{(e - e^{7x+1}) \cdot \ln(1-0,2x)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9) \cdot \left(\frac{\pi}{3} - \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+1}} \right)^{-1}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \sin x}{1 + \operatorname{tg} x} \right)^{(3x \cdot (1 - \cos 2x))^{-1}}$$

$$21. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + \frac{5}{2} + \dots + \frac{5}{(\sqrt{2})^n} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 5x^2 + x - 3}{x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 6x + 3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3-4x}{2-x} \right)^{6x-1}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(2 - \frac{2x}{\pi} \right)^{\frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{\cos x}}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x - \cos^3 2x}{\ln \cos 4x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{\cos x} - 1}{(3^{2x} - 1) \cdot \operatorname{arctg}(0,3x)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\arcsin \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \arccos \frac{\sqrt{3x-1}}{2}}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(\sqrt{4x+1} - x)}{\sin \frac{x-2}{3} - \sin \frac{\pi x}{2}}$$

$$22. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 - n + 3n^2}{2 + 6 + \dots + (4n-2)}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - x^2 - 16x - 20}{x^3 + 9x^2 + 24x + 20}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{x-3} \right)^{-1-x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \sin(3x^2) \right)^{\frac{1}{x \cdot \operatorname{arctg} x}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^3 x}{3 \cos^2 x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{25 - x^2} - 5}{(5^x - 3^{2x}) \cdot \ln(1 - \operatorname{tg} x)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + 4}} \cdot \left(\operatorname{arctg} \frac{6-x}{6+x} + \frac{\pi}{4} \right)^{-1}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\cos x}{\cos 4} \right)^{(\sin(x-4))^{-1}}$$

$$23. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{1 \cdot 9} + \frac{4}{9 \cdot 17} + \dots + \frac{4}{(8n-7) \cdot (8n+1)} \right)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4+3x}{5+x} \right)^{7x+2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\cos 2x - \sin x}{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\arcsin(x^2 - 3) - 0,5\pi}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$24. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^{n+2} + (-7)^{n-1}}{5 \cdot 8^n + (-7)^n}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-1}{2x+11} \right)^{1-3x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\left(e^{x-0,5\pi} - 1 \right) \cdot \operatorname{tg} x}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x+2}}{3} - \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{2x+1}}}{\sqrt{2x+1} \cdot (x^2 - 1)}$$

$$25. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+8+\dots+(5n-2)}{4+7+\dots+(3n+1)}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x}{2-10x} \right)^{5x-3}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{5^{3x^2+1} - 5}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\arcsin \frac{x}{\sqrt{6-x}} + \frac{\pi}{4}}{2x^2 + 5x + 2}$$

$$26. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^5(5n-3)} - \sqrt[3]{5n^6+2}}{\sqrt{9n^2-2n+3}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3-1}{3x^3+1} \right)^{x^3-3}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 - 9x^2 - 27x + 27}{x^3 + 10x^2 + 33x + 36}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{3x+2}{2} \right)^{\frac{5x}{\operatorname{arctg}(x^2)}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x} \cdot \left(e^{\sqrt{x^3}} - 1 \right)}{\ln(1-2x) \cdot \left(\sqrt[7]{1+3x} - 1 \right)}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^6 - 4^6 - 6 \cdot 4^5 (x-4)}{(x-4)^2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 24x + 36}{x^4 - 6x^3 + x^2 + 48x - 72}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(1 + \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right)^{\operatorname{tg} 2x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln(1+x) - \ln(1-x)) \cdot \ln(1-3x)}{(1+x^2)^5 - 1}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{16}} (\operatorname{tg} 4x) \left(\sin \left(14x + \frac{\pi}{8} \right) \right)^{-1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x^3 - 3x^2 - 9x - 5}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \ln(1+5x) \right)^{(\ln(1-3x))^{-1}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x - e^2}{\sqrt{x-1} - 1}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(10x+1)^7 - (7x+1)^{10}}{\sqrt[7]{1-10x^2} - 1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^4 - 13x^2 - 48}{(x+1)(2x-7)(x-3) - 5}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \right)^{\left(\ln \left(1 + \frac{3}{\sqrt{x}} \right) \right)^{-1}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \sin 4x)}{4^{x+1} - 4}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{arctg}(x^2 - 4)}{(2x + 5)^9 - 1}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[4]{5x+1} - 2}{\arccos \frac{1}{\sqrt{x+1}} - \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2}}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 - \sin x} \right)^{(5x(\cos x - 1))^{-1}}$$

$$27. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{3}{5} + \frac{3}{25} - \dots + 3 \cdot \frac{(-1)^n}{5^n} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-2)(2x+1)(3x-1)+12}{x^3 - 3x^2 + x + 5}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x^2}{2-7x^2} \right)^{x-13}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(3 - \frac{x+4}{2} \right)^{(\arcsin(x^2-x))^{-1}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\operatorname{tg} x} - \sqrt{1+\sin x}}{\ln(1+2x^3)}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{5^{x^2-9} - 5^{2x-6}}{\sqrt{4-\sin^2(x-3)} - 2}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{8x^4 - 2x + 3} \cdot \left(\operatorname{arctg} \frac{x^2 - 2}{x^2 + 2} - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 - \sqrt[9]{4x} + \sqrt{8x^3})}{\ln(1 + 2 \cdot \sqrt[15]{x} + \sqrt[3]{25x^2})}$$

$$28. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9n^4 - 1} + \sqrt{3n^2 + 1}}{7 + 9 + \dots + (2n + 5)}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3 - 4x^2 - 3x - 10}{(x+1)(x-4)(3x-14) - 6}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{3x+8} \right)^{4x^2+11}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \operatorname{tg}(3x^2) \right)^{(\operatorname{arctg}(x^2))^{-1}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 - \sin 2x} - \cos x}{7^{2x+1} - 7}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+3) - \ln x}{\sqrt{x^2+9} - \sqrt{x^2-9}}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -3} (\sqrt[5]{x+4} - 1) \cdot \left(\arccos \frac{\sqrt{x^2-6}}{x+5} - \frac{\pi}{6} \right)^{-1}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-2)^{200} - 200x + 599}{2x^3 - 9x^2 + 27}$$

$$29. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 11} + \dots + \frac{1}{(4n-1) \cdot (4n+3)} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 10} \frac{(11-x)(0,1x+1)(2x-19)-2}{x^3 - 10x^2 + 2x - 20}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{13x+8}{10x-1} \right)^{x^3-1}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x}{x+1} \right)^{(\sqrt{1-\cos 4x})^{-1}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(4x + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(4x - \frac{\pi}{4}\right)}{\sqrt{25-3x}-5}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2^{4+2x} - 2^{x^2-4}}{\ln(-x) - \ln(x+4)}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{arctg} \sqrt{x^2 - 1} - \operatorname{arctg} \sqrt{2x - 1}}{\ln(3 - x)}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\cos(\sqrt{x} \cdot 3^x) - \cos(\sqrt{x} \cdot 3^{-x})}{\sin(\pi - 3x^2)}$$

$$30. \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n-1} + (-3)^{n+1}}{5^{n+2} + (-3)^n}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -7} \frac{3x^3 + 17x^2 - 27x + 7}{(2x + 13)(x + 9)^2 + 4}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5 - 3x}{1 - 2x} \right)^{0,3x-3}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \arcsin \frac{x^2}{3} \right)^{\left(\ln(1+3x^2) \right)^{-1}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x - \sin 2x}{5^{x^3+1} - 5}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln(\sqrt{3x} - 2)}{\sqrt[4]{13 - 4x} - 1}$$

$$g)^* \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\arcsin \frac{\sqrt{x+5}}{2} - \frac{\pi}{4}}{\sqrt{2 + x/3} - 1}$$

$$h)^* \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(5^{2x} - x^3)}{\ln(7^{2+x} - x^3)}$$

2

Исследовать функцию $f(x)$ на непрерывность и построить её график:

1.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 1, \\ x^3 + 1, & |x| \leq 1, \\ x, & x > 1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|x+2|}{x^2 + 3x + 2}$$

в)*

$$f(x) = 3^{\frac{3}{x^2-4}}$$

2.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq -1, \\ \sqrt[3]{x}, & -1 < x \leq 0, \\ 2x + 3, & x > 0. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = x - \frac{2|x+3|}{x+3}$$

в)*

$$f(x) = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{x^2-1}}$$

3.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2-x}, & x \leq 2, \\ 2-x, & 2 < x \leq 5, \\ 2e^x, & x > 5. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 8}{|x-2|}$$

в)*

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x}{x-1}$$

4.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 1, & x < 0, \\ -x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{x-1}, & x > 1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{x^2 + 5x - 6}{|x + 6|}$$

в)*

$$f(x) = \sin \frac{x}{x-2}$$

5.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq -1, \\ x + 3, & |x| < 1, \\ \frac{1}{x-3}, & x \geq 1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = 2x - \frac{|1-x|}{x-1}$$

в)*

$$f(x) = \cos \frac{x}{x-1}$$

6.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -4, \\ \lg(x+4), & -4 < x < 2, \\ x+4, & x \geq 2. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|x-3|}{x^2 - x - 6}$$

в)*

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x^2-9}}$$

7.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 2x^{-2}, & x < 0 \\ 2x+5, & 0 \leq x \leq 3, \\ 2+x^2, & x > 3. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{|x-2|}$$

в)*

$$f(x) = 2^{\frac{1}{4-x^2}}$$

8.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \sin 0,5x, & x \leq 0, \\ \cos 0,5x, & 0 < x \leq 0,5\pi, \\ \frac{1}{x-0,5\pi}, & x > 0,5\pi. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = 3x + \frac{2|x+1|}{x+1}$$

в)*

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x-1}{x+2}$$

9.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq -2, \\ -x^2, & -2 < x \leq -1, \\ \frac{1}{x+1}, & x > -1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|x-4|}{x^2 - 3x - 4}$$

в)*

$$f(x) = \sin \frac{x-2}{x}$$

10.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2}, & x < -2, \\ |x-1|, & |x| \leq 2, \\ x^2 - 2, & x > 2. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{|x-1|}$$

в)*

$$f(x) = \cos \frac{x+1}{x}$$

11.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x + 0,5\pi, & x \leq -0,5\pi, \\ \operatorname{tg} x, & |x| < 0,5\pi, \\ x - 0,5\pi, & x \geq 0,5\pi. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = x - \frac{3|x+2|}{x+2}$$

в)*

$$f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{x^2-1}}$$

12.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 0, \\ \lg(3x+1) & 0 < x \leq 3, \\ 10 - x^2, & x > 3. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|x+2|}{2x^2 + 3x - 2}$$

в)*

$$f(x) = 2^{\frac{2}{1-x^2}}$$

13.

a)

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x + 3, & x \leq -1, \\ 3^{-x}, & -1 < x \leq 0, \\ x + 1, & x > 0. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{3x^2 - 2x - 5}{|x+1|}$$

в)*

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x}{x-2}$$

14.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq -1, \\ |x-1|, & |x| < 1, \\ x^2 + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = 2x + \frac{|x+3|}{x+3}$$

в)*

$$f(x) = \sin \frac{x}{x+1}$$

15.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x \leq 0, \\ -x^2 - 2x + 4, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{1}{1-x}, & x > 1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|1-x|}{3x - x^2 - 2}$$

в)*

$$f(x) = \cos \frac{x}{x+2}$$

16.

a)

б)

в)*

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right), & |x| > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 4}{|x - 1|}$$

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{1-x^2}}$$

17.

a)

б)

в)*

$$f(x) = \begin{cases} 3x^{-1}, & x \leq -3 \\ 3^{x+3}, & -3 < x < 0, \\ |x+3|, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{x}{|x|} - 3x + 2$$

$$f(x) = 2^{\frac{3}{x^2-2}}$$

18.

a)

б)

в)*

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{ctg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right), & -\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{4}, \\ \operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right), & x > \frac{\pi}{4}, x \leq -\frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{|2-x|}{3x^2-4x-4}$$

$$f(x) = \operatorname{arccctg} \frac{x-2}{x}$$

19.

a)

б)

в)*

$$f(x) = \begin{cases} 3x^3 - 1, & x \leq -1, \\ x^2 - 3x + 2, & -1 < x \leq 2, \\ \frac{1}{3^{x-2}}, & x > 2. \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 1}{|x+1|}$$

$$f(x) = \sin \frac{2x}{2x-1}$$

20.

a)

б)

в)*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{x+2}}, & x < -2, \\ 4x + 2, & -2 \leq x \leq 2, \\ \frac{2}{2-x}, & x > 2. \end{cases}$$

$$f(x) = 2x - \frac{|2x+1|}{2x+1}$$

$$f(x) = \cos \frac{3x}{1-3x}$$

21.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x+\pi}, & x < -\frac{\pi}{2}, \\ |x|, & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{2x+\pi}, & x < -\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|x-4|}{x^2-3x-4}$$

в)*

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{x^2-3}}$$

22.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1}, & x < -1, \\ |x-1|, & |x| \leq 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{3x^2-x-2}{|x-1|}$$

в)*

$$f(x) = 3^{\frac{2}{x^2-2}}$$

23.

a)

$$f(x) = \begin{cases} e^x - e, & x < 0, \\ \ln(3x+1), & 0 \leq x \leq 1, \\ e^{-x}, & x > 1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = x - \frac{3(x+1)}{|x+1|}$$

в)*

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{1-x^2}}$$

24.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x - 1, & x \leq 0, \\ |x+1|, & 0 < x \leq 2, \\ \frac{4}{2-x}, & x > 2. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|x+2|}{2x^2+x-6}$$

в)*

$$f(x) = 4^{\frac{1}{4-x^2}}$$

25.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{x+0,5\pi}}, & x < -0,5\pi, \\ \cos 2x, & |x| \leq 0,5\pi, \\ \frac{1}{2^{x-0,5\pi}}, & x > 0,5\pi. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{x^2-6x+5}{|x-1|}$$

в)*

$$f(x) = \operatorname{arccotg} \frac{x}{x+1}$$

26.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+0,5\pi}, & x < -0,5\pi, \\ \sin 2x, & |x| \leq 0,5\pi, \\ 2^{x-0,5\pi}, & x > 0,5\pi. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = 3x + \frac{|x-1|}{x-1}$$

в)*

$$f(x) = \sin \frac{x-1}{x}$$

27.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-3}, & x \geq 3, \\ \frac{1}{x-3}, & 0 \leq x < 3, \\ 3x^2 + 1, & x < 0. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|x-3|}{x^2 - 4x + 3}$$

в)*

$$f(x) = \cos \frac{x-2}{x}$$

28.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x+2), & -1 \leq x \leq 2, \\ 3x^2 + 2x - 1, & x < -1, \\ 4x - 8, & x > 2. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 5}{|x-1|}$$

в)*

$$f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{5}{x^2-5}}$$

29.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x + \pi, & x \leq -\pi, \\ \operatorname{tg}(x - 0,5\pi), & |x| < \pi, \\ x - \pi, & x \geq \pi. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = 2x - \frac{|x+3|}{x+3}$$

в)*

$$f(x) = 5^{\frac{1}{5-x^2}}$$

30.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 3x - 5, & x < -1, \\ \sqrt[3]{x^2}, & -1 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{x-1}, & x > 1. \end{cases}$$

б)

$$f(x) = \frac{|x+3|}{x^2 + 3x}$$

в)*

$$f(x) = \sin \frac{x+2}{4-x}$$

3.1

Продифференцировать указанную функцию. Упростить полученное выражение:

$$1. \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{1+e^{2x}} + \ln \left(e^{-x} + \sqrt{1+e^{-2x}} \right) \right)$$

$$2. \quad y = \frac{1}{2} \ln \frac{x + \sqrt{x} + 1}{x - \sqrt{x} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3x}}{1-x}$$

3. $y = x - \ln(1 + e^x) - \frac{2 \operatorname{arctg} \sqrt{e^x}}{\sqrt{e^x}} - (\operatorname{arctg} \sqrt{e^x})^2$
4. $y = \frac{1}{3} \left(\arcsin \frac{\sin x}{2} - \frac{x \cos x}{\sqrt{4 - \sin^2 x}} \right)$
5. $y = \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{3}x + 1}{x^2 - \sqrt{3}x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{3} \cdot x}$
6. $y = \sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} - \frac{\ln(1-x+x^2)}{x} + \ln \frac{\sqrt{1-x+x^2}}{x}$
7. $y = \frac{x \operatorname{arctg} x}{2\sqrt{3x^2+2}} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt{3x^2+2}$
8. $y = \ln \frac{(x-3)^2}{x^2-5x+7} - \frac{4}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-5}{\sqrt{3}}$
9. $y = x \cdot \arccos \sqrt{\frac{x}{1+x}} + \sqrt{x} - \operatorname{arctg} \sqrt{x}$
10. $y = \frac{\arccos(x\sqrt{x})}{3(1-x^3)} + \frac{x\sqrt{x}}{3\sqrt{1-x^3}}$
11. $y = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sin x + \cos x - \sqrt{\sin 2x}) + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{\sin 2x}}{\cos x - \sin x}$
12. $y = \ln \frac{x+2-2\sqrt{x+1}}{x+2+\sqrt{x+1}} - \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1+2\sqrt{x+1}}{\sqrt{3}}$
13. $y = \sqrt{1+\cos^2 x} - \cos x \cdot \ln(\cos x + \sqrt{1+\cos^2 x})$
14. $y = \frac{1}{4} \ln \frac{2+\sin x}{2-\sin x} + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\cos x}{\sqrt{3}}$
15. $y = \frac{1}{14} \ln \frac{(x+1)^2}{9x^2+6x+4} + \frac{2}{7\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{3x+1}{\sqrt{3}}$
16. $y = \sin x \cdot \operatorname{arctg}(\sin x) - \frac{1}{2} \ln(1+\sin^2 x)$
17. $y = (x-1) \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x-1}\right) + \frac{1}{2} \ln(x^2-2x+2)$
18. $y = \frac{1}{10\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{6}x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\arcsin x}{10(1+5x^2)}$
19. $y = \frac{1}{4} \ln \frac{\sqrt[4]{1+2x^4} + x}{\sqrt[4]{1+2x^4} - x} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt[4]{1+2x^4}}{x}$
20. $y = x - e^{-x} \cdot \arcsin e^x - \ln(1 + \sqrt{1 - e^{2x}})$

21. $y = \ln(1+x) - 3\ln(1+\sqrt[3]{1+x}) - 6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{1+x}$
22. $y = \frac{1}{8}\ln(2x^2 - x + 2) + \frac{\sqrt{15}}{12}\operatorname{arctg}\frac{4x-1}{\sqrt{15}} + \frac{3}{2}\ln(x-2) + \frac{x}{2}$
23. $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}\arcsin e^x + \frac{\sqrt{1-e^{2x}} - x}{2} + \frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{1-e^{2x}})$
24. $y = \frac{\sqrt{x^2 - 4x + 3}}{1-x} - 2\arcsin\frac{1}{x-2}$
25. $y = \frac{1}{12}\ln\frac{x^2 - 2x + 4}{(x+2)^2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{\sqrt{3}}$
26. $y = \operatorname{arctg}\sqrt{x^2 - 1} - \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})}{x}$
27. $y = x - \frac{1}{2}\ln\left((1+e^x)\sqrt{1+e^{2x}}\right) - \frac{1}{2} - \operatorname{arctg}e^x$
28. $y = \sqrt{e^{2x} + 4e^x - 1} + 2\ln\left(2 + e^x + \sqrt{e^{2x} + 4e^x - 1}\right) - \arcsin\frac{2-e^{-x}}{\sqrt{5}}$
29. $y = \frac{1}{4}\ln\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{x^2 - 1}{\sqrt{3} \cdot x}$
30. $y = e^x \cdot \arcsin e^x + \sqrt{1 - e^{2x}}$

3.2.a

Продифференцировать функцию:

1. $y = \frac{(2x+3)^5 \cdot (\sin(3x)+1)^7}{(3x^3-2) \cdot (7x-1)^6}$
2. $y = \sqrt[10]{\frac{(2x-1)^9 \cdot (x+3)^3}{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sin^7(x+1)}}$
3. $y = \frac{(\cos^3(5x)-2x)^4 \cdot (x^2+2)^3}{\arcsin^2 x \cdot (3x^3+2x+1)^5}$
4. $y = \sqrt[11]{\frac{\arccos^5(3x+1) \cdot (2x+1)^2}{(x^4+x^3) \cdot (7x+3)^2}}$
16. $y = \frac{\sqrt[7]{(x^2+3)^2} \cdot \sin^5(2x+1)}{(4x+1)^3 \cdot (3x^2+2\sqrt{x}+1)^4}$
17. $y = \frac{(3^{5x}+1)^4 \cdot (x^3+2)^2}{\arccos^3(2x+1) \cdot (\sqrt{x}+2)^5}$
18. $y = \sqrt[19]{\frac{(2x+1)^5 \cdot (3x^2+2)^7}{\operatorname{arctg}^5(0.3x) \cdot (\sqrt[4]{x}+1)^2}}$
19. $y = \frac{\operatorname{tg}^3(0.5x) \cdot (3\sqrt[5]{x}+2)^2}{(2x^7+\sqrt{3})^2 \cdot (3^x+x^2)}$

$$5. \quad y = \frac{(x^2 + 3)^5 \cdot (\operatorname{arctg}(3x) + 1)^2}{(\sqrt[3]{x} - 2) \cdot (5x - 2)^4}$$

$$6. \quad y = \frac{\sqrt[3]{(2x^3 + 3)^5} \cdot \cos^7(3x - 2)}{(3x - 1)^5 \cdot (6x^2 + 3x + 1)^3}$$

$$7. \quad y = \frac{(e^{2x} + 1)^3 \cdot (x^5 + 3x)^4}{\arcsin^3(2x) \cdot (2x^3 + x^2)^5}$$

$$8. \quad y = \sqrt[12]{\frac{\arcsin^5(3x) \cdot (x^2 + 5)^7}{(6x^3 - 2)^3 \cdot (2^x + 1)^2}}$$

$$9. \quad y = \frac{\operatorname{ctg}^3(0, 2x) \cdot (4\sqrt{x} + 2)^2}{(x^2 + \sqrt{10})^7 \cdot (3x^5 + 4x^2 + 1)^4}$$

$$10. \quad y = \sqrt[15]{\frac{\sin^6(3x - 4) \cdot \cos^2(2x - 1)}{(\sqrt{x} - 3)^4 \cdot (3x^6 + 2)^3}}$$

$$11. \quad y = \frac{(7x + 2)^5 \cdot (3x^2 - 1)^3}{(\cos^2(5x) + 1) \cdot (2\sqrt[5]{x} - 1)^2}$$

$$12. \quad y = \sqrt[11]{\frac{(5x + 2)^2 \cdot (x - 7)^3}{\sqrt[3]{x} \cdot \arcsin^5(2x + 1)}}$$

$$13. \quad y = \frac{(\sin^2(7x) + 2)^3 \cdot (x^4 - 1)^2}{\operatorname{arctg}^7(6x - 1) \cdot (x^3 + 2x + 1)^4}$$

$$14. \quad y = \sqrt[17]{\frac{(\sqrt[3]{x} + 2x) \cdot (2x - 3)^3}{\operatorname{tg}^6(7x + 1) \cdot (x + 1)^2}}$$

$$15. \quad y = \frac{(2x^5 - 3)^2 \cdot (\operatorname{arcctg}(5x) - \sqrt{3})^2}{(3x + 2)^2 \cdot (x - 2)^5}$$

$$20. \quad y = \sqrt[17]{\frac{\cos^7(0.2x) \cdot \operatorname{tg}^2(3x)}{(\sqrt[5]{x} + 2)^3 \cdot (x^8 + 3)^2}}$$

$$21. \quad y = \frac{(3x + 1)^5 \cdot (2x^3 + 5)^7}{(\sin^3(5x) + 2) \cdot (3\sqrt[7]{x} + 2)^4}$$

$$22. \quad y = \sqrt[9]{\frac{(7x^2 + 3)^2 \cdot (x + \sqrt{5})^4}{\sqrt[3]{x^4} \cdot \arccos^2(3x - 2)}}$$

$$23. \quad y = \frac{(\cos^3(5x) + 2)^2 \cdot (x^5 + 2)^3}{\operatorname{arcctg}(2\sqrt{x}) \cdot (x^4 + 3\sqrt[4]{x})^2}$$

$$24. \quad y = \sqrt[7]{\frac{(6x + 5)^3 \cdot (\sqrt[4]{x} + 3)^2}{\sin^5(0, 3x) \cdot (2x - \sqrt{7})^2}}$$

$$25. \quad y = \frac{(3x^4 - 2)^{11} \cdot (\operatorname{arctg}^3(2x) + 1)^5}{(5x - 1)^3 \cdot (x + 3)^6}$$

$$26. \quad y = \frac{\sqrt[9]{(x^3 + 3)^2} \cdot \cos^7(2x - 1)}{(3\sqrt{x} - 1)^2 \cdot (5x^3 + 2\sqrt[3]{x} + \sqrt{2})^2}$$

$$27. \quad y = \frac{(5\sqrt{x} + 2)^3 \cdot (x^4 - \sqrt{5})^2}{\arcsin^5(\sqrt{2x}) \cdot (\sqrt[3]{x} + 2)^4}$$

$$28. \quad y = \sqrt[5]{\frac{(3x + 1)^3 \cdot (2\sqrt{x} + 5)^4}{\operatorname{arcctg}^3(0, 1x) \cdot (\sqrt[5]{x} + 1)^3}}$$

$$29. \quad y = \frac{\operatorname{ctg}^5(2\sqrt{x}) \cdot (7\sqrt[4]{x^3} + 2)^2}{(3x^5 + 2)^2 \cdot (7^x - 2x)^3}$$

$$30. \quad y = \sqrt[7]{\frac{\sin^5(2x + 3) \cdot \operatorname{ctg}^2(x + 1)}{(x^9 + 3)^2 \cdot (\sqrt[7]{x^3} - \sqrt{3})^3}}$$

Продифференцировать функцию:

$$1. y = x^{\operatorname{tg}(2x+1)}$$

$$2. y = \sqrt[3]{3x^7 - 2}$$

$$3. y = \left(\frac{x^2 + 1}{2} \right)^x$$

$$4. y = (2x + 1)^{2^x}$$

$$5. y = x^{(3^x + x)}$$

$$6. y = (\sin(2x))^{0,5x}$$

$$7. y = 2 \cdot x^{x^3 - x}$$

$$8. y = (\ln(x^2 + 2))^x$$

$$9. y = (5x + 1)^{\frac{1}{3x+2}}$$

$$10. y = (\sin(x^2))^{\cos(2x)}$$

$$11. y = \left(\frac{x}{2} \right)^{\sin(2x)}$$

$$12. y = (\cos(x^2))^{\frac{1}{x+2}}$$

$$13. y = (x^2 + 3)^{\frac{1}{\cos(3x)}}$$

$$14. y = (7x + 1)^{\arcsin(\sqrt{2}x)}$$

$$15. y = (4x - 3)^{\arccos(\sqrt{3}x)}$$

$$16. y = (2x)^{\operatorname{ctg}(3x)}$$

$$17. y = \sqrt[2x]{x^5 + 2}$$

$$18. y = (2x)^{2^x}$$

$$19. y = (x^3 + x)^{3x}$$

$$20. y = (3x + 1)^{\operatorname{arccctg}(\sqrt{5}x)}$$

$$21. y = (\ln(x + 2))^{3^x}$$

$$22. y = (x^3)^{\operatorname{arctg}(2\sqrt{x})}$$

$$23. y = (3x)^{e^{x^3}}$$

$$24. y = (2x - 1)^{\sin x^5}$$

$$25. y = (\sqrt{x} + 2)^{(\sqrt{3}x-1)}$$

$$26. y = (\sqrt[3]{x})^{\operatorname{ctg}(3x)}$$

$$27. y = (4x^5 - 5)^{\operatorname{tg}(\sqrt{x})}$$

$$28. y = \left(\frac{2}{x+1} \right)^{\sqrt{x-2}}$$

$$29. y = (\operatorname{tg}(5x))^{5^x}$$

$$30. y = (6x)^{\cos x^6}$$

3.3*

Найти производную функции, пользуясь непосредственно определением производной:

$$1. y = \sqrt{5x^2 - x}$$

$$2. y = e^{3x-2}$$

$$3. y = \sin(4x + 3)$$

$$4. y = \log_2(5x + 2)$$

$$16. y = \frac{1}{4(4x + 3)}$$

$$17. y = (3x + 1)^3$$

$$18. y = e^{\cos(4x+1)}$$

$$19. y = \operatorname{ctg} \frac{4x}{5}$$

$$5. y = 7^{2x-1}$$

$$6. y = \frac{1}{3(3x-7)}$$

$$7. y = (2x-5)^3$$

$$8. y = e^{\sin(2x-1)}$$

$$9. y = \operatorname{tg} \frac{3x}{4}$$

$$10. y = 3 \cdot (x-2)^{-2}$$

$$11. y = \sqrt{6x-x^2}$$

$$12. y = e^{7-2x}$$

$$13. y = \cos(0,5x-3)$$

$$14. y = \log_5(2x-1)$$

$$15. y = 9^{3-2x}$$

$$20. y = \frac{5}{(x+3)^2}$$

$$21. y = \sqrt{2x^2+5x}$$

$$22. y = e^{0,5x+9}$$

$$23. y = \sin(7-3x)$$

$$24. y = \log_3(4-3x)$$

$$25. y = 8^{6x+1}$$

$$26. y = \frac{1}{7(5-7x)}$$

$$27. y = (3-2x)^3$$

$$28. y = e^{\sin(3-2x)}$$

$$29. y = \operatorname{tg} \frac{2x}{7}$$

$$30. y = \frac{4}{(x-4)^2}$$

3.4 а

Найти предел, используя правило Лопиталя:

$$1. \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x}{x+1} - \frac{1}{\ln(x+2)} \right)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}x\right)} - \frac{1}{\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}x\right)} \right)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{6}{1-x^3} - \frac{10}{1-x^5} \right)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{e^x}{e^x - e} - \frac{2}{x^2 - 1} \right)$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{\operatorname{arctg}(x-1)} - \frac{2}{x-1} \right)$$

$$6. \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x^7+1} - \frac{3}{x^{21}+1} \right)$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1}{\ln(x-2)} - \frac{x}{x-3} \right)$$

$$16. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{3x}{x-2} - \frac{3}{\ln(x-1)} \right)$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2}} \right)$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4}{1-x^4} - \frac{10}{x^{10}-1} \right)$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x}{2^x - x} - \frac{1}{x^2} \right)$$

$$20. \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{\operatorname{arctg}(x+1)} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$21. \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{7}{x^7+1} - \frac{3}{x^3+1} \right)$$

$$22. \lim_{x \rightarrow -4} \left(\frac{2}{\ln(x+5)} - \frac{2x}{x+4} \right)$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x + \sin^2 x} - \frac{1}{x} \right)$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{3}{x^3 + 3x} \right)$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{x^9 - 1} - \frac{4}{x^{12} - 1} \right)$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{x^2 - \frac{\pi}{4}} \right)$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2e^x}{x^2 - 1} - \frac{1}{\ln x} \right)$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{1 - x^5} - \frac{6}{x^{15} - 1} \right)$$

$$14. \lim_{x \rightarrow -3} \left(\frac{4}{\ln(x+4)} - \frac{4x}{x+3} \right)$$

$$15. \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{5}{x^5 + 1} - \frac{7}{x^7 + 1} \right)$$

$$23. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 2x} - \frac{1}{x^2 - \frac{\pi}{16}} \right)$$

$$24. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{e^x - 1} - \frac{2}{x^2 + x} \right)$$

$$25. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{6}{x^4 - 1} - \frac{9}{1 - x^6} \right)$$

$$26. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{\sin x^2} \right)$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x}{2x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right)$$

$$28. \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{3}{x^3 + 1} - \frac{11}{x^{11} + 1} \right)$$

$$29. \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2x}{x-3} - \frac{2}{\ln(x-2)} \right)$$

$$30. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^{10} - 1} - \frac{3}{x^{15} - 1} \right)$$

3.46

Найти предел, используя правило Лопиталя:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{(e^x - 1 - 5x)^{-1}}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\operatorname{tg} x)^{\sin(2x)}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} (x^2)^{\sin x}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\sin 2x)^{\operatorname{tg}(2x)}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + x)^{\frac{1}{x}}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow +0} (\operatorname{arctg} x)^{2x}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x} \right)^{3x-2}$$

$$16. \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + x)^{\sin x}$$

$$17. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{10}{\sqrt{x^2 + x}} \right)^{x-10}$$

$$18. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-5)^{\frac{5}{\ln x}}$$

$$19. \lim_{x \rightarrow +0} (\sin x)^{\frac{x}{x+1}}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow -1} (2+x)^{\sin^{-1}(\pi x)}$$

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{(3e^x - 3 + 5x)^{-1}}$$

$$22. \lim_{x \rightarrow +\infty} (2^x + 2^{-x})^{(3x+2)^{-1}}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{x} \right)^{\sin x}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow +0} (\operatorname{arctg} 2x)^{3x}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{(\cos(0,5x))^{-1}}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{(2e^x - 2 + 3x)^{-1}}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{\sin x} \right)^x$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} (2^x - 1)^x$$

$$14. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{tg}^{-1} x}$$

$$15. \lim_{x \rightarrow +\infty} (3^{-x} + 3x)^{\frac{2}{3x}}$$

$$23. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x \right)^{2x}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow 0} (2 - 2^x + 3x)^{\frac{1}{2x}}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow +\infty} (5^{-x} + 3x)^{\frac{2}{5x}}$$

$$26. \lim_{x \rightarrow +0} (x^2)^{\frac{x}{x+1}}$$

$$27. \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{2}{\pi} \arcsin x \right)^{(x^2 + 3x)^{-1}}$$

$$28. \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + 2)^{\frac{4}{\ln x}}$$

$$29. \lim_{x \rightarrow -1} (3 + 2x)^{\frac{2}{3 \sin(\pi x)}}$$

$$30. \lim_{x \rightarrow +\infty} (4^x + 2^{-x})^{3 \cdot (2x-5)^{-1}}$$

3.5*

Записать формулу для производной n -го порядка указанной функции:

$$1. y = \sqrt[7]{e^{3x+1}}$$

$$2. y = \log_3(4x-1)$$

$$3. y = \frac{7x}{2x^2 - 5x - 3}$$

$$4. y = 5^{6x+7}$$

$$5. y = \frac{4x-1}{11(3x+2)}$$

$$6. y = \cos(2x-1) + \sin(3x+1)$$

$$7. y = \frac{-x^2}{(2x+1)(x+1)^2}$$

$$8. y = (x-2)^3 \cdot \ln(x-2)$$

$$9. y = (x+3)e^{x-3}$$

$$16. y = \cos(0,5x+1) - \sin(4x-1)$$

$$17. y = \frac{x^2}{(3-2x)(x-3)^2}$$

$$18. y = (x+3)^3 \cdot \ln(x+3)$$

$$19. y = (x-2)e^{x+2}$$

$$20. y = \frac{11x-1}{3x^2 - 5x - 2}$$

$$21. y = \sqrt[3]{e^{7x-1}}$$

$$22. y = \log_4(2x-3)$$

$$23. y = \frac{5x}{2x^2 + 9x - 18}$$

$$24. y = 3^{4x+5}$$

$$10. y = \frac{4x-7}{2x^2+3x-2}$$

$$11. y = \sqrt[5]{e^{2-3x}}$$

$$12. y = \log_2(5x+3)$$

$$13. y = \frac{-14x}{3x^2+16x+5}$$

$$14. y = 7^{3x-2}$$

$$15. y = \frac{9x+1}{23(5x-2)}$$

$$25. y = \frac{7x-2}{15(4x+1)}$$

$$26. y = \sin(0,2x+1) - \cos(3x-1)$$

$$27. y = \frac{x^2}{(1-2x)(x-1)^2}$$

$$28. y = (x+1)^3 \cdot \ln(x+1)$$

$$29. y = (x+1)e^{x-1}$$

$$30. y = \frac{x+2}{2x^2-7x+5}$$

4a

Провести полное исследование функции и построить её график:

$$1. y = \frac{x^3 - 27x + 54}{x^3}$$

$$2. y = \frac{x^3}{(x-2)^2}$$

$$3. y = \frac{x^3 - 32}{x^2}$$

$$4. y = \frac{x^2}{(x-1)^2}$$

$$5. y = \frac{x^2}{4x^2-1}$$

$$6. y = \frac{(x-2)^2}{x+1}$$

$$7. y = \frac{1-2x^3}{x^2}$$

$$8. y = \frac{2x^3 - 3x + 1}{x^3}$$

$$9. y = \frac{2x^3 + x^2 + 1}{x^2}$$

$$10. y = \frac{x^2 + 2x - 7}{x^2 + 2x - 3}$$

$$11. y = \frac{2x^3 - 5x^2 + 14x - 6}{4x^2}$$

$$16. y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x-2}$$

$$17. y = \frac{13-4x-x^2}{4x+3}$$

$$18. y = \frac{x^3}{x^4-1}$$

$$19. y = \frac{2x^2 + 4x + 2}{2-x}$$

$$20. y = \frac{x^2}{(x+2)^2}$$

$$21. y = \frac{12-3x^2}{x^2+12}$$

$$22. y = \frac{4x^2+9}{4x+8}$$

$$23. y = \frac{(x^2-4)x}{3x^2-4}$$

$$24. y = \frac{(x^2-5)x}{5-3x^2}$$

$$25. y = \frac{3x^2-7}{2x+1}$$

$$26. y = \frac{2x^3-2x}{x^4-1}$$

$$12. \quad y = \frac{5x}{4-x^2}$$

$$13. \quad y = \frac{4-2x}{1-x^2}$$

$$14. \quad y = \frac{x^2-3x+2}{x+1}$$

$$15. \quad y = \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^3$$

$$27. \quad y = \frac{x+1}{x^2+2x-3}$$

$$28. \quad y = \frac{x^3}{9(x-3)^2}$$

$$29. \quad y = \frac{4x^3}{(1-2x)^2}$$

$$30. \quad y = \frac{x^3+4}{x^2}$$

46*

Провести полное исследование функции и построить её график:

$$1. \quad y = 5x \cdot \sqrt[3]{(x-1)^2}$$

$$2. \quad y = \cos x + \frac{1}{\cos x}$$

$$3. \quad y = 2x + 4 - 3 \cdot \sqrt[3]{(x+2)^2}$$

$$4. \quad y = 0,5e^{\sqrt{2}\cos x}$$

$$5. \quad y = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x+1}$$

$$6. \quad y = \sqrt[3]{1+\sin x}$$

$$7. \quad y = 2 \cdot \sqrt[3]{(x+3)^2} - \sqrt[3]{(x-3)^2}$$

$$8. \quad y = \frac{2}{(\sin x + \cos x)^2}$$

$$9. \quad y = \sqrt[3]{8-x^3}$$

$$10. \quad y = \ln(2\cos^2 x)$$

$$11. \quad y = (x+2) \cdot \sqrt[3]{(1-x)^2}$$

$$12. \quad y = 2x - \sin \frac{x}{2}$$

$$13. \quad y = 3 \cdot \sqrt[3]{(x-3)^2} - 2x$$

$$14. \quad y = \sqrt[3]{1+\cos x}$$

$$16. \quad y = \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

$$17. \quad y = \sqrt[3]{(x^2+5x)^2}$$

$$18. \quad y = \sin x(1-\cos x)$$

$$19. \quad y = -\sqrt[3]{(x^2-6x+5)^2}$$

$$20. \quad y = \frac{10\sin x}{2+\cos x}$$

$$21. \quad y = \frac{(x+2)^{\frac{2}{3}}}{x-1}$$

$$22. \quad y = (2+\sin x) \cdot \cos x$$

$$23. \quad y = (x+1)^{\frac{2}{3}} \cdot (x-2)^3$$

$$24. \quad y = \sqrt[3]{1-\cos x}$$

$$25. \quad y = \sqrt[3]{\frac{(x-1)^2}{x}}$$

$$26. \quad y = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}(\cos x - \sin x)}{2}}$$

$$27. \quad y = \frac{x}{\sqrt[3]{8-x^2}}$$

$$28. \quad y = \sqrt{1-e^{-x^2}}$$

$$29. \quad y = (4-x) \cdot \sqrt[3]{x}$$

$$15. y = \sqrt[3]{(x+1)(x-3)^2}$$

$$30. y = \ln(\sin x) + \sin x$$

5а

1. Известно, что сумма двух положительных чисел x и y равна 15. При каких значениях x и y величина xy^2 будет наибольшей?
2. Известно, что произведение двух положительных чисел x и y равно 16. При каких значениях x и y их сумма будет наименьшей?
3. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 18$. При каких значениях x и y их произведение будет наибольшим?
4. Известно, что сумма двух положительных чисел $2x$ и y равна 15. При каких значениях x и y величина x^2y будет наибольшей?
5. Известно, что удвоенное произведение двух положительных чисел x и y равно 18. При каких значениях x и y их сумма будет наименьшей?
6. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 50$. При каких значениях x и y их произведение будет наибольшим?
7. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x + 3y = 12$. При каких значениях x и y величина xy^3 будет наибольшей?
8. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 \cdot y = 2$. При каких значениях x и y величина $x^2(y^2 + 4)$ будет наименьшей?
9. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 27$. При каких значениях x и y величина x^2y будет наибольшей?
10. Для двух положительных чисел x и y известно, что $3x + y = 15$. При каких значениях x и y величина x^4y будет наибольшей?
11. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 \cdot y = 3$. При каких значениях x и y величина $x^2(y^2 + 9)$ будет наименьшей?
12. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 48$. При каких значениях x и y величина xy^2 будет наибольшей?
13. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x + 2y = 3$. При каких значениях x и y величина xy^2 будет наибольшей?
14. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x \cdot y^2 = 5$. При каких значениях x и y величина $y^2(x^2 + 25)$ будет наименьшей?
15. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 32$. При каких значениях x и y величина xy будет наибольшей?
16. Известно, что сумма двух положительных чисел x и y равна 21. При каких значениях x и y величина x^2y будет наибольшей?
17. Известно, что произведение двух положительных чисел x и y равно 25. При каких значениях x и y их сумма будет наименьшей?

18. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 72$. При каких значениях x и y их произведение будет наибольшим?
19. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x + 2y = 36$. При каких значениях x и y величина xy будет наибольшей?
20. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 \cdot y = 1$. При каких значениях x и y величина $x^2 + 9y$ будет наименьшей?
21. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 8$. При каких значениях x и y их произведение будет наибольшим?
22. Для двух положительных чисел x и y известно, что $3x + y = 18$. При каких значениях x и y величина $x^2 y$ будет наибольшей?
23. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^3 \cdot y = 4$. При каких значениях x и y величина $y(x^4 + 12)$ будет наименьшей?
24. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 48$. При каких значениях x и y величина xy^2 будет наибольшей?
25. Для двух положительных чисел x и y известно, что $6x + y = 8$. При каких значениях x и y величина $x^3 y$ будет наибольшей?
26. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^3 \cdot y^2 = 4$. При каких значениях x и y величина $x^2(y^2 + 1)$ будет наименьшей?
27. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 15$. При каких значениях x и y величина $x^3 y^2$ будет наибольшей?
28. Для двух положительных чисел x и y известно, что $5x + y = 60$. При каких значениях x и y величина $x^3 y$ будет наибольшей?
29. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 \cdot y^3 = 16$. При каких значениях x и y величина $y^2(x^2 + 4)$ будет наименьшей?
30. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 96$. При каких значениях x и y величина xy будет наибольшей?

5 б*

Определить наибольшее отклонение от нуля функции на отрезке:

1. $y = x + \sin(2x)$, $[\pi; 2\pi]$

16. $y = \operatorname{ctg} x - x$, $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{6}\right]$

2. $y = \operatorname{tg} x - 2x$, $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$

17. $y = e^{-x} \sin x$, $[0; \pi]$

3. $y = e^x \cos x$, $[0; \pi]$

18. $y = \sqrt{3}x + \cos(2x)$, $[0; \pi]$

4. $y = e^{4x} \operatorname{tg} x$, $\left[-\frac{\pi}{3}; 0\right]$

19. $y = \operatorname{tg}(2x) - 4x$, $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$

$$5. \quad y = \operatorname{tg}(4x) - 16x, \left[\frac{\pi}{24}; \frac{\pi}{6} \right]$$

$$6. \quad y = x + \cos(2x), [0; \pi]$$

$$7. \quad y = \operatorname{ctg} x + 2x, \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2} \right]$$

$$8. \quad y = e^x \sin x, [0; \pi]$$

$$9. \quad y = x - \cos(2x), [0; \pi]$$

$$10. \quad y = \operatorname{tg} x - x, \left[0; \frac{\pi}{3} \right]$$

$$11. \quad y = e^{-x} \cos x, [0; \pi]$$

$$12. \quad y = \sqrt{3}x + \sin(2x), [\pi; 2\pi]$$

$$13. \quad y = e^{2x} \operatorname{tg} x, \left[-\frac{\pi}{3}; 0 \right]$$

$$14. \quad y = e^{2x} \sin^2 x, [0; \pi]$$

$$15. \quad y = \operatorname{tg}(3x) + 4x, \left[-\frac{\pi}{4}; 0 \right]$$

$$20. \quad y = e^{2x} \sin(2x), [0; \pi]$$

$$21. \quad y = \sqrt{3}x - \cos(2x), [-\pi; 0]$$

$$22. \quad y = 4x - \operatorname{tg}(2x), \left[-\frac{\pi}{4}; 0 \right]$$

$$23. \quad y = e^{2x} \cos^2 x, [0; \pi]$$

$$24. \quad y = \operatorname{tg} x + 8 \sin x, \left[-\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6} \right]$$

$$25. \quad y = \operatorname{ctg}(2x) + 4x, \left[-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{4} \right]$$

$$26. \quad y = -e^{4x} \operatorname{tg} x, \left[0; \frac{\pi}{3} \right]$$

$$27. \quad y = \operatorname{ctg} x + 8 \cos x, \left[\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{3} \right]$$

$$28. \quad y = \operatorname{tg}(3x) - 4x, \left[0; \frac{\pi}{4} \right]$$

$$29. \quad y = -e^{2x} \operatorname{tg} x, \left[0; \frac{\pi}{3} \right]$$

$$30. \quad y = e^{2x} \cos(2x), \left[\frac{\pi}{16}; \frac{\pi}{6} \right]$$

5В*

1. В прямой круговой конус с углом 30° в осевом сечении и радиусом основания r вписан цилиндр. Определить радиус основания и высоту цилиндра, при которых его полная поверхность будет наибольшей.

2. Найти наибольшее значение площади прямоугольного треугольника ABC , в котором угол C прямой, если одной вершиной является точка $A(0; 0)$, вершина B лежит на графике функции $y = 5x^3 e^{4-3x} + \frac{8}{x}$, а вершина C расположена на оси абсцисс и её абсцисса удовлетворяет соотношению $0,5 \leq x \leq 10$.

3. Определить радиус цилиндра, вписанного в шар радиуса R , который имеет наиболь-

шую боковую поверхность. Указать значение площади полной поверхности такого цилиндра.

4. При подготовке к экзамену студент за t дней изучает $\frac{t}{t+m}$ -ую часть курса, а забывает at -ую часть. Сколько дней надо затратить на подготовку, чтобы была изучена максимальная часть курса, если $m = 0,5$ и $a = \frac{2}{49}$?

5. Найти радиус основания конуса с заданной площадью боковой поверхности S , который имеет наибольший объём.

6. Криволинейная трапеция ограничена кривой $y = e^{-x}$ и отрезками прямых $x = 0$; $x = 1$; $y = 0$. В какой точке кривой следует провести касательную, чтобы она отсекала от криволинейной трапеции обычную трапецию наибольшей площади? Указать значение этой площади.

7. Найти радиус основания и высоту цилиндра, вписанного в конус с высотой h и радиусом r , боковая поверхность которого будет наибольшей.

8. В пространстве задана стандартная прямоугольная система координат $Oxyz$. Нужно пройти кратчайшим путем от точки $C(-1; -1; 1)$ до точки $D(2; -2; 0)$, обязательно заходя по пути на ось Oz . Определить длину такого кратчайшего пути.

9. Найти размеры правильной треугольной пирамиды заданного объёма V , которая имеет наименьшую сумму рёбер.

10. Провести через заданную точку $A(a; b)$, лежащую внутри некоторого угла φ , прямую, которая отсечёт от этого угла треугольник наименьшей площади. Указать значение этой площади.

11. По двум прямолинейным дорогам, составляющим угол в 60° , в направлении их пересечения одновременно начинают двигаться два пешехода: один со скоростью v_1 км/ч, а другой - v_2 км/ч. В начальный момент первый пешеход находится на расстоянии a км от перекрестка, а другой на расстоянии b км. Через какое время после начала движения расстояние между ними будет наименьшим? Определить это расстояние.

12. Найти наибольшее возможное значение отношения объёма конуса, вписанного в шар радиуса R , к объёму шара. Определить расстояние от центра шара до основания конуса.

13. В прямоугольник $ABCD$ со сторонами 24 и 27 см вписаны две касающиеся друг друга окружности. Одна окружность касается сторон AB и AD , а другая – сторон BC и CD . Найти наименьшее значение суммы площадей, ограниченных этими окружностями.

14. Проволокой длины L необходимо огородить клумбу, имеющую форму кругового сектора. Найти радиус круга, при котором площадь клумбы будет наибольшей.

15. В треугольнике ABC на сторонах BC и AC взяты точки D и E соответственно так, что прямая DE параллельна стороне AB . Точка P делит сторону AB на части так, что $BP = 8AP$. Площадь треугольника ABC равна 1. Определить значение $k = BD : CE$, чтобы площадь трапеции $APDE$ была наибольшей.

16. Найти радиус и высоту цилиндра, имеющего наибольший объём, который вписан в куб с ребром a так, что его ось совпадает с диагональю куба, а окружности оснований касаются граней куба.

17. Вершинами треугольника ABC являются точки $A(3; 0)$ и $B(0; 5)$, а третья вершина C лежит на параболе $y = 3x^2 - 48x + 200$. Найти наименьшее возможное значение площади такого треугольника.

18. Определить высоту конуса, вписанного в шар радиуса R , который имеет наибольшую площадь полной поверхности. Указать значение площади полной поверхности такого конуса.

19. В какой точке с абсциссой x_0 графика функции $y = -x^4 + x$ следует провести касательную, чтобы площадь фигуры, ограниченной графиком, касательной и прямой $x = x_0 + 2$ была наименьшей?

20. Определить наибольшую площадь прямоугольника, вписанного симметрично в сектор круга радиуса R с центральным углом φ .

21. В прямоугольном круговом конусе произведение высоты и радиуса основания равны a . Какое наименьшее значение может принимать радиус шара, описанного вокруг этого конуса?

22. Найти наибольший объём правильного параллелепипеда, который можно вписать в эллипсоид вращения $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

23. Определить высоту конуса, описанного около полушара радиуса R , который имеет наименьший объём, если его основание и основание полушара лежат в одной плоскости и концентричны.

24. На координатной плоскости Oxy задано множество всех равносторонних треугольников, две вершины которых лежат на прямой $y = -3x + 3$, а координаты третьей вершины удовлетворяют неравенству $\frac{1}{2} \cdot x^2 \leq y \leq -3x + 3$. Найти наибольшее возможное значение площади таких треугольников.

25. В сферу вписаны правильная треугольная пирамида со стороной основания 9 и правильная четырехугольная призма, нижние плоскости оснований которых совпадают. Центр сферы делит высоту призмы в отношении $\sqrt{5}:1$, считая от вершины. Найти наибольшее возможное значение объёма призмы.

26. Провести через заданную точку $A(a; b)$, лежащую внутри некоторого угла α , прямую, которая отсечёт от этого угла два отрезка, суммарная длина которых будет наименьшей. Указать значение этой суммы.

27. Из фигуры, ограниченной кривой $y = 3\sqrt{x}$ и прямыми $x = 4$ и $y = 0$ нужно вырезать прямоугольник наибольшей площади. Определить стороны этого прямоугольника.

28. Найти кратчайшее расстояние между кривыми $y = e^{ax}$ и $y = \frac{\ln x}{a}$, $a > 0$.

29. В треугольной пирамиде $SABC$ расстояние от каждой из вершин до середины ребра AB равны a см. При какой величине двугранного угла при ребре SC объём пирамиды будет наибольшим? Найти этот объём.

30. В какой точке с абсциссой x_0 графика функции $y = x^4 + 2x^2$ следует провести касательную, чтобы площадь фигуры, ограниченной графиком, касательной и прямой $x = x_0 - 1$ была наименьшей?



В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Кафедра высшей математики (ВМ) была организована в 1931 году. Первым заведующим кафедрой был профессор Г.Д. Гродский. С конца 1936 года кафедрой ВМ заведовал профессор И.П. Натансон, известный специалист по теории функций действительной переменной. В 1944 году заведующим кафедрой ВМ становится профессор В.А. Тартаковский (1901-1973), замечательный математик и педагог. [Владимир Абрамович Тартаковский](#) является одним из крупнейших советских алгебраистов. Им получены пользующиеся мировой известностью результаты по проблеме тождества в теории бесконечных групп. Известность получили также его работы по использованию теоретико-числовых методов в теории изгибающих поверхностей, теории диофантовых уравнений.

Обладая исключительной энергией, В.А. Тартаковский уделял много внимания научной и общественной работе. Ещё в тридцатые годы он в составе комиссии Наркомпроса участвовал в разработке программы по математике для средней школы. В течение долгого времени был членом президиума учебно-методического совета при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР, входил в комиссию по реформе математического образования в стране. Был одним из инициаторов проведения среди школьников Ленинграда первой математической олимпиады. В.А. Тартаковский участвовал в организации Ленинградского отделения математического института им. В.А. Стеклова и был первым его директором.

В разное время на кафедре ВМ преподавали академик В.И. Смирнов, член-корреспондент АН СССР Д.К. Фаддеев, проф. И.С. Соминский, проф. Ф.И. Харшиладзе, проф. А.Ф. Андреев, проф. Ю.В. Аленицын, проф. И.А. Молотков. В 1979 году кафедру возглавил доктор технических наук, профессор В.Г. Дегтярёв, специалист по теории устойчивости и теории движения косми-